第五讲　静电场中的导体与电容器

导体中的自由电荷可重新分布，静电平衡时金属内部场为零，连通金属整体等势。以下讨论感应电荷、空腔屏蔽、电容和电容网络。除特别说明外，均在真空中讨论，记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$；有限体系取无穷远零势。电容器端电压定义为 $U_{AB}=V_A-V_B$，极板电量 $q_A=CU_{AB}$ 带代数符号。

一　导体的静电平衡

1 理想导体与平衡条件

理想导体中有能迁移的电荷。若导体材料内部存在非零的宏观电场，自由电荷将继续迁移，分布就尚未达到静电平衡。因此平衡时

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{金属}}=\boldsymbol{0}}.$$

这里的电场是所有外部源与导体感应电荷共同产生的总场。外场单独不为零、感应场单独也不为零；两者在金属内相加为零。不能把“金属内总场为零”改写成“导体上的电荷不产生场”。

本讲不研究建立平衡的暂态过程，不把微观电子所受的晶格作用等同于宏观静电场。真实导体有表面微观结构，理想模型把净电荷层视为几何表面；不据此给出通用于所有材料的表面层厚度。

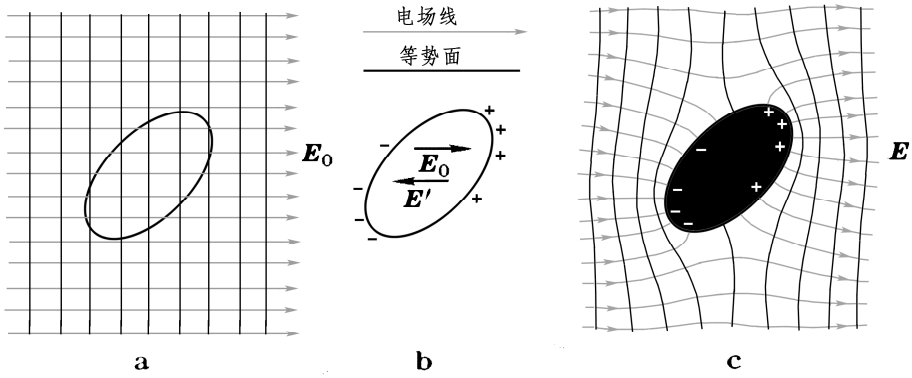


图 5-1　外场、感应场与平衡后的总场；金属内两场抵消，外部场线随边界重排

2 连通导体是等势体

取金属内任意两点 A,B，沿金属内部路径积分，

$$V_B-V_A=-\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0.$$

故同一连通导体所有点同势，表面也同势。两个互不连通的导体分别等势，其电势可以不同；用理想细导线连接后，整个连通系统才具有一个共同电势。等势不意味着零势，零势也不意味着邻近真空中的场为零。

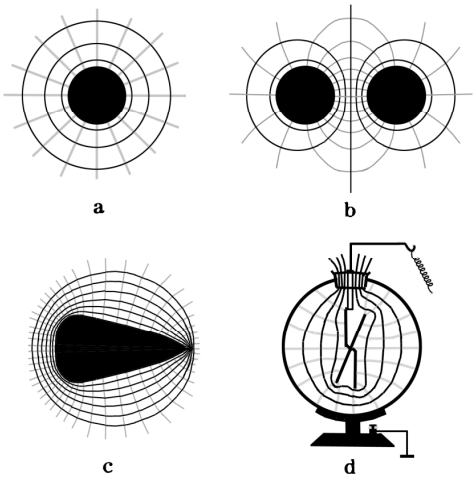


图 5-2　球形、非球形及连通导体附近的场线和等势线；外部场随形状与周围导体改变

先给每个连通金属区域标一个电势变量；再标“已知净电量”或“已知电势”。这一步常比立即计算感应密度更有用。

二　导体表面的场与净电荷

1 体内无未抵消的净电荷

在完全位于金属内的任意小高斯面上，场为零，因而包围的净电荷为零。用局部形式亦得 $\rho_{\text{net}} = \varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$。这表示正负电荷的宏观净密度为零，并非材料中没有电子和原子核。

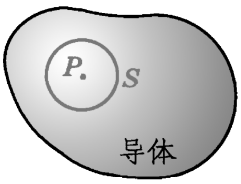


图 5-3　把金属内的闭面缩向任意点，零通量约束宏观净体电荷密度

2 导体表面的法向电场

静电场切向分量连续，金属一侧切向场为零，所以外侧也为零。取单位法向 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 从金属指向邻近真空；一个跨界面的薄高斯盒给出

$$E_n^{\text{out}} - E_n^{\text{metal}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}}}.$$

这里 σ 带符号，场取真空侧极限；理想面本身的场不能未经说明取为任一侧值。外表面的法线通常向外，内腔表面的法线则指向空腔。求内表面密度时忘记反转法线，会把感应电荷的符号算反。

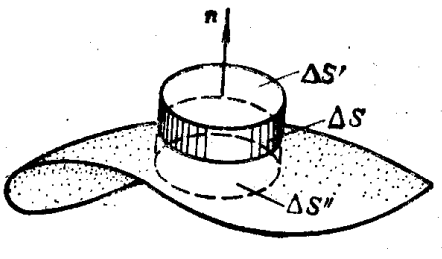


图 5-4　跨越表面的薄高斯盒；侧面通量在厚度趋零时消失，金属侧通量为零

3 表面电荷受到的力与静电压力

一个很小的表面电荷片产生的局部自场在两侧分别为 $\pm\sigma\hat{\boldsymbol{n}}/(2\varepsilon_0)$。去掉这个片的自场，其他电荷产生的作用场等于两侧总场的平均：

$$\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\boldsymbol{E}_{\text{out}} + \boldsymbol{E}_{\text{metal}}}{2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}}.$$

因此单位面积上的电力为

$$\boldsymbol{f}_s = \sigma\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad p = \frac{\varepsilon_0 E_{\text{out}}^2}{2}.$$

方向从金属指向真空，与 σ 的正负无关。不能用 σE_{out} 直接计算作用力，否则把局部自场也算入，结果大一倍。压力是局部量：完整导体的合力要对全部表面作矢量积分，不能将各处压力的大小直接相加。

三　曲率、尖端与近似的限度

孤立球形导体的电荷由球对称性均匀分布：

$$V = \frac{kQ}{R}, \qquad \sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{\varepsilon_0 V}{R}, \qquad E(R^+) = \frac{V}{R}.$$

半径不同、相距很远并以细导线连通的两球近似同势，因此小球平均面密度与表面场更大。这给尖端场增强提供直观模型，但不是任意表面都满足 $\sigma = \varepsilon_0 V/R_{\text{curvature}}$ 的证明。

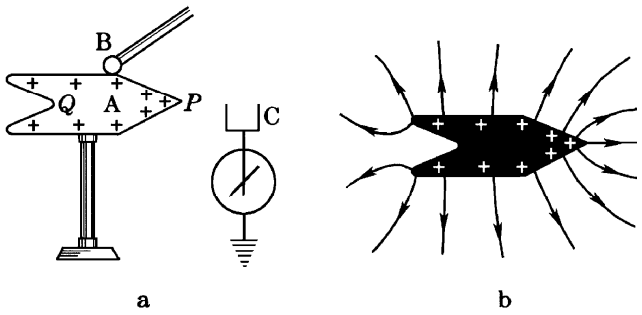


图 5-5　带电导体的尖端附近场线较密；局部分布同时受整体形状和外部边界约束

同一个局部曲率半径，放入不同外场或移近另一导体后，面密度可以改变。严格求分布必须同时解边界问题。尖端附近场很大时，空气可能电离形成电晕；这已超出理想静电平衡模型。避雷装置、光滑高压电极和电晕充电利用或抑制局部场增强；场致发射、隧穿等微观过程不能简单归为同一种“空气尖端放电”。

注意　“小半径处通常场强较大”是有条件的定性规律；“局部曲率唯一决定密度”是错误命题。

四　导体空腔内的电场与感应电荷

1 无源封闭空腔内的零场

设空腔内没有体电荷、点电荷和内置带电物体，边界为同一连通导体，电势为 V_c。空腔内满足

$$\nabla^2\varphi = 0, \qquad \varphi|_{\partial D} = V_c.$$

常数函数 $\varphi = V_c$ 满足这两个条件；由唯一性，它就是腔内解。因此腔内 $\boldsymbol{E} = 0$，再由表面条件得内壁 $\sigma = 0$。这一步给出了逐点结论。

只在金属内绕腔作高斯面，能推出内壁总电量为零，却不能单独排除正负密度相间的分布。若用场线解释，也必须补上“同一内壁等势、场线沿势严格下降”的约束，而非从零总量直接跳到处处零密度。

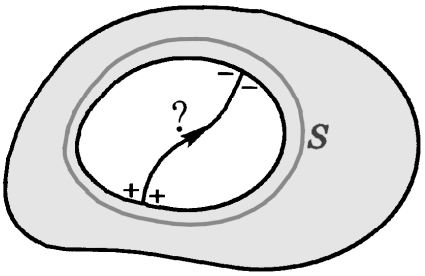


图 5-6　假设空腔内壁出现正负电荷的反证示意；完整论证还需使用等势边界条件

2 有源空腔内壁的感应电量

在金属中取包围一个空腔的高斯面，设腔内各个源的代数和为 q_{cav}，则

$$0 = \frac{q_{\text{cav}} + Q_{\text{inner}}}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{Q_{\text{inner}} = -q_{\text{cav}}}.$$

若导体本身孤立、净电量为 Q_c，且只有这一个腔，

$$Q_{\text{outer}} = Q_c - Q_{\text{inner}} = Q_c + q_{\text{cav}}.$$

多个封闭空腔分别作高斯面：第 j 腔内壁总电量为 $-q_j$，外表面总电量为 $Q_c + \sum_j q_j$。这并不直接给出局部密度；偏心源通常造成非均匀内壁密度。

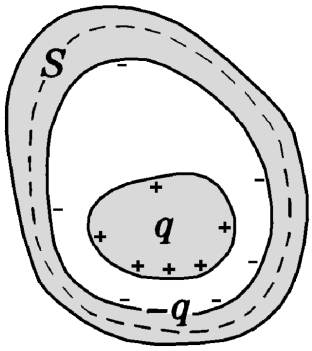


图 5-7　包围带电物体和内壁的高斯面完全位于金属中，故内壁感应总电量为 $-q$

注意　腔内源的代数和为零，并不等于无源空腔。若腔内有 $+q,-q$，内壁总电量虽为零，腔内通常仍有场。

五　静电屏蔽与接地

1 封闭导体的静电屏蔽

保持腔内源的位置、电量和内置导体约束不变，只改变外部源或导体外表面净电量。两种状态的腔内势之差 u 满足 $\nabla^2 u=0$，在腔壁上是常数 $V_{c,2}-V_{c,1}$。由唯一性，

$$u(\boldsymbol{r})=V_{c,2}-V_{c,1},\qquad \boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1=-\nabla u=\boldsymbol{0}.$$

所以外部变化可以整体抬高腔内电势，但不改变腔内电场。若腔内元件另用导线穿过壳壁接到外部电源，边界约束已经改变，不能照用这一结论。

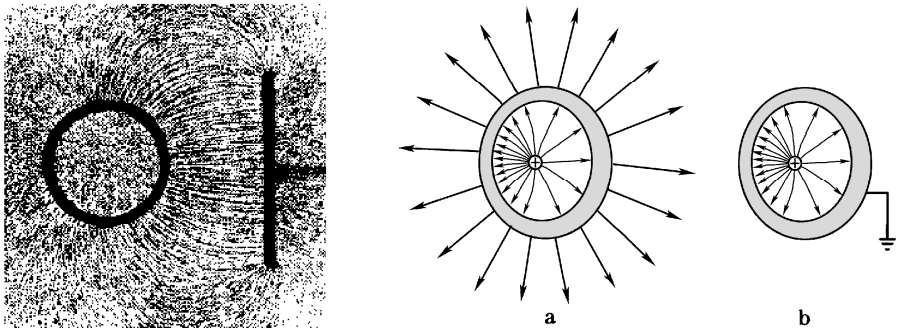


图 5-8　外部场在导体周围重排，以及腔内源存在时孤立壳与接地壳的外部场差别

2 孤立导体与接地导体

孤立壳保持自身净电量；接地壳保持 $V_c=0$，可与地交换电量。若壳外没有其他源且无穷远零势，接地壳的外表面与无穷远都为零势，外部唯一解为零势，所以外壁电量为零，壳的净电量为 $-\sum q_j$。若外部另有电荷，接地壳外部通常仍有场和感应电荷，不能说 “接地后壳外总无场”。

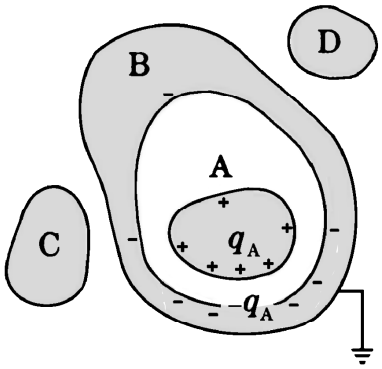


图 5-9　接地壳中的带电体与壳外其他导体；壳内外需分别给定源和边界条件

若外形是半径 b 的球面、壳外没有其他源，孤立壳外部由边界同势和远场条件唯一确定为

$$\varphi_{\text{ext}}=\frac{k(Q_c+\sum q_j)}{r},\qquad V_c=\frac{k(Q_c+\sum q_j)}{b}.$$

即使腔内源偏心、空腔不规则，外部仍球对称。球对称由外部边界问题确定，不能误称整个空间的源球对称。

3 应用与模型边界

封闭导体保护无源腔的静电环境，不要求壳接地。理想结论针对静态、闭合、已平衡的金属边界；开孔、缝隙和导线引入会改变边界，动态屏蔽还涉及频率、材料和结构。这里不把静电模型当作实际高压操作的操作规则。

普通引力中只有同号的质量，物质不能靠正负 “引力电荷” 迁移形成类似的反向感应层，因此不具备这种导体式引力屏蔽机制。这一解释限于普通物质的经典引力模型。

六　自电容与两导体电容

1 线性边界问题给出几何量

孤立导体无外源，取无穷远零势。将所有源电量放大为原来的 α 倍，场和势也放大为 α 倍，边界仍等势。因此 $Q \propto V$，定义

$$C_{\mathrm{self}} = \frac{Q}{V}, \qquad [C] = \mathrm{F} = \mathrm{C/V}.$$

真空中自电容由整体几何决定。半径 R 的孤立导体球满足 $C_{\mathrm{self}} = 4\pi\varepsilon_0 R$。电容为正，正负充电给同一个比值；不能由 $Q < 0$ 推出负电容。

若外部电荷固定，其场对导体产生一个偏置电势 $V_{\mathrm{ext}}^{(0)}$，一般形式是

$$V = V_{\mathrm{ext}}^{(0)} + \frac{Q}{C_{\mathrm{fixed}}}, \qquad C_{\mathrm{fixed}} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}.$$

此时未扣偏置的 Q/V 不一定等于电容。若环境或其他导体连接方式改变，得到的电容也会改变。

2 理想两端电容器的定义

两极板带 $+q, -q$，其他边界约束固定，定义

$$q = C(V_A - V_B), \qquad C > 0.$$

这描述的是一个指定充电模式。真实多导体体系还可能有相对于无穷远或地的共模电量，不能无条件把所有电量都当成这一对等量异号电量。

常用换算：$1\,\mu\mathrm{F} = 10^{-6}\mathrm{F}$、$1\,\mathrm{nF} = 10^{-9}\mathrm{F}$、$1\,\mathrm{pF} = 10^{-12}\mathrm{F}$。例如 $10\,\mathrm{pF}$ 与 $100\,\mathrm{V}$ 对应 $q = 1\,\mathrm{nC}$，量级应先核验。

七　平行板、球形与同轴电容器

1 平行板

面积 S、间距 d，且板的线度远大于 d，忽略边缘场。两板分别有面密度 $\pm q/S$，间隙场为 $E = q/(\varepsilon_0 S)$，所以

$$U = \int_0^d E\,\mathrm{d}x = \frac{qd}{\varepsilon_0 S}, \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}}.$$

取 x 从正板向负板，则势线性下降。每块无限单板的场为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，两板间相加后为 σ/ε_0；漏算一块板会让电容大一倍。

2 同心球形

内导体半径 a，外壳内半径 $b > a$，两者带相反的电量。壳间高斯面给 $E_r = kq/r^2$，故

$$U = kq\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = kq\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right), \qquad \boxed{C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}}.$$

外壳的外半径不进入这项两端电容；它可能影响系统对地的电容。令 $b \to \infty$，得到孤立球电容；令 $b = a + d$, $d \ll a$，得到 $C \simeq 4\pi\varepsilon_0 a^2/d$，对应局部平行板。

3 同轴柱形

内柱半径 a，外筒内半径 b，重合长度 $L \gg b$，忽略端部。以 $q = \lambda L$，柱高斯面给

$$E_s = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}, \quad U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}, \quad \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}}.$$

单位长度电容 $C' = C/L$ 的单位为 F/m。令 $b = a + d$, $d \ll a$, $\ln(b/a) \simeq d/a$，得 $C \simeq \varepsilon_0(2\pi a L)/d$。三种模型都应先检查零点、电压方向和近似条件，再套结论。

八　电容器的串联与并联

1 并联

每只电容器连接在同一对节点上，电压相同，节点上的电量相加：

$$q_A = \sum_i C_i U, \qquad C_{\parallel} = \sum_i C_i.$$

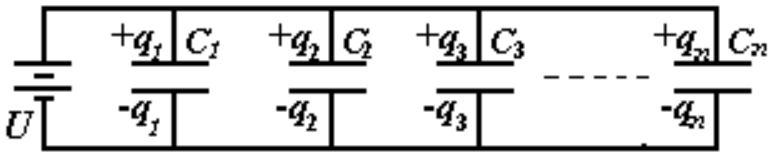


图 5-10　各电容器接同一对节点，端电压相同；第 i 只的极板电量为 $+q_i, -q_i$，且 $q_i = C_i U$

2 串联电容器的中间节点电量

两只电容 C_1, C_2 经浮置金属节点 M 串联。若这个节点的净电量为零，其两侧极板电量相反且大小相等，于是

$$U = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}, \qquad C_{\text{series}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

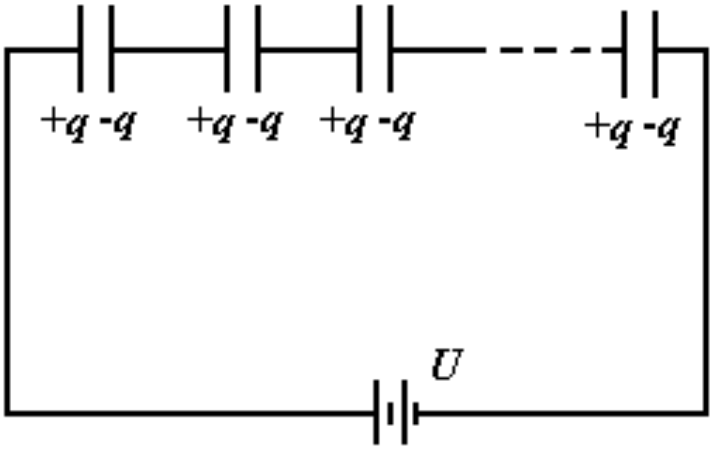


图 5-11　中间节点最初中性且始终浮置时，各电容器极板电量为 $+q, -q$，电量大小相等

若中间节点预带净电量 q_0，定义 $q_1 = C_1(V_A - V_M)$、$q_2 = C_2(V_M - V_B)$，则

$$q_M = -q_1 + q_2 = q_0, \qquad q_2 = q_1 + q_0.$$

此时不能再说两只电容电量相等；但对固定 q_0 的电压增量，仍有 $\mathrm{d}q_1 = \mathrm{d}q_2 = C_{\text{series}}\,\mathrm{d}U$。静态偏置与增量电容需要区分。

3 电容网络的节点方程

节点 i 相邻电容为 C_{ij}，在只计理想两端电容的电路模型中，

$$\boxed{q_i = \sum_j C_{ij}(V_i - V_j)}.$$

电源固定电势差，浮置节点固定净电量。相连金属归并为一个节点后再写方程，桥接电容、预充电电容和电荷重新分配都可以统一处理。电容与导线的对地寄生电容若不可忽略，应作为额外支路加入；不能声称任何分布电容都很小。

九　耐压、击穿与插入金属片

理想电容在线性、几何固定的范围内不依赖电压，但允许工作电压另受最大场限制。若题设给定局部场的上限 $E_{\lim}$，平行板约束为 $|U| \le E_{\lim} d$；球形、柱形则应先求场最强的表面，不能用平均 U/d 代替最大值。实际击穿阈值依赖材料、环境和结构，不在这里指定通用实验常数。

将厚度 $t<d$ 的中性金属片平行插入平行板间，不接触极板，仍忽略边缘场。金属片内部场为零，两间隙的总宽度为 $d-t$；片中性使两间隙场相同，所以

$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d-t}.$$

若电容器孤立，端电量不变、间隙场不变、电压变小；若连着电源，端电压不变、间隙场与电量增大。若金属片预带净电量，两间隙场不同，必须先列它的电量方程。

涉及移动或重新接线，按顺序列出：哪些金属连通、哪些节点浮置、哪些电量守恒、哪些电压由电源固定。把条件写成方程，避免只凭图形名称判断。

十　导体边界条件与电容计算

金属内部零场与连通金属等势是静电平衡的约束。封闭空腔是否无场，还取决于腔内有无源及边界电势。接地固定电势，孤立导体固定净电量；两者对应不同的感应电荷分布。

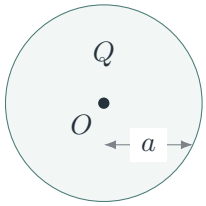
电容器串联时，各端电量等大要求中间浮置节点最初中性。若预带电量不为零，应使用节点电量方程；在预电量固定的条件下，电压增量仍可由串联等效电容描述。表面压力由其他电荷产生的场决定，应去掉局部面元自场。

十一　例题

以下例题讨论导体的感应电荷、连通与接地，以及电容网络和静电压力。各导体的电量或电势按题设固定。

例题 1　带电导体球：零场、非零势与局部压力

半径 a 的孤立实心导体球带净电量 Q，周围无其他源。求全空间场、势、表面密度和静电压力；压力对整球的合力是多少？参照图 5-12：无外部源的孤立导体球。



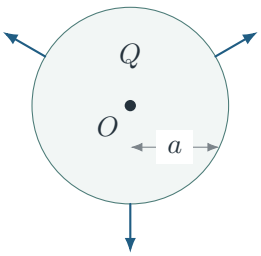
孤立导体，净电量 Q

$\varphi(\infty)=0$

图 5-12　题图　无外部源的孤立导体球。

解　球对称性使表面密度为常数，高斯定理给

$$\boldsymbol{E}=\begin{cases}\mathbf{0}, & r<a,\\ kQ\,\hat{\boldsymbol{r}}/r^2, & r>a,\end{cases}\qquad \sigma=\frac{Q}{4\pi a^2}.$$



$E_{\text{metal}}=0$

$\varphi_{\text{metal}}=kQ/a$

$p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)$

压力向外，完整球合力零

图 5-13　解答分析图　箭头为局部压力方向；金属内零场而有常数势。

图 5-13 的压力箭头均沿球面外法向。内部零场不意味着导体势为零；对整个球面积分压力矢量时各方向抵消，局部压力仍非零。

从无穷远向表面积分，再利用金属内等势，得到

$$\varphi(r)=\begin{cases} kQ/a, & r\le a,\\ kQ/r, & r\ge a. \end{cases}$$

表面势连续，场的法向跃变为 $Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)=\sigma/\varepsilon_0$。即使球内场为零，球内势也可以非零；这一常数势由边界和零点决定。

作用于表面小片的场须去掉它自身贡献，因此

$$p=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4}.$$

各处压力向外，但完整球上的合力为

$$\boldsymbol{F}=\int p\,\hat{\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}S=p\int \hat{\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}S=\boldsymbol{0},$$

因为每个面元均有一个反向等面积面元。局部张开趋势与整体平移合力是不同问题。若固定 Q 而半径增大，压力按 a^{-4} 减小；若固定球势 V，则 $p=\varepsilon_0 V^2/(2a^2)$，约束改变后幂次也改变。

例题 2　中心点电荷与厚球壳：孤立和接地

内、外半径 $a<b$ 的导体球壳，中心固定点电荷 q，壳本身净电量 Q_s，外部无其他源。求两表面电量、各区场与势。再把壳接地，重新求解。参照图 5-14：中心点电荷、厚球壳与金属内高斯面。

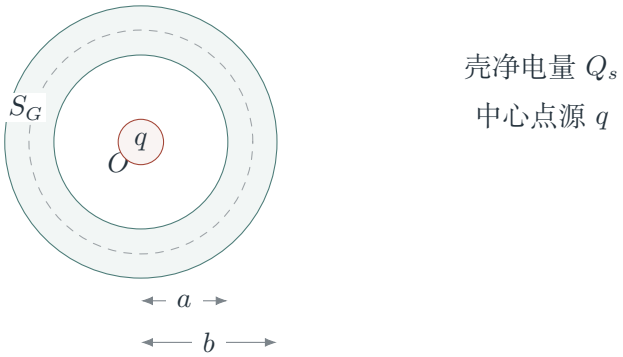


图 5-14　题图　中心点电荷、厚球壳与金属内高斯面。

解　在金属内取球高斯面，得

$$Q_a=-q,\qquad Q_b=Q_s+q.$$

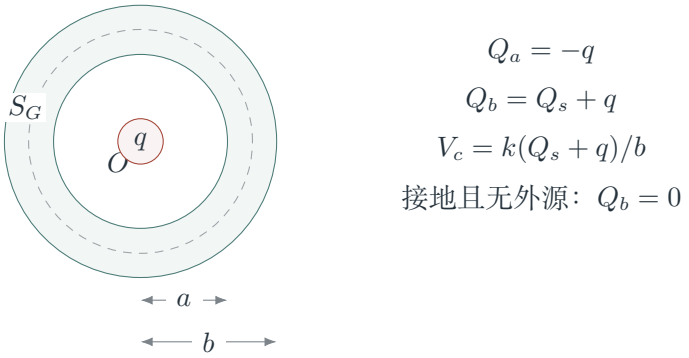


图 5-15　解答分析图　内壁总量由高斯定理确定，外壁总量另用孤立或接地条件。

图 5-15 的高斯面位于金属内部，先锁定内壁总电量 $-q$。外壁余量由孤立时的总电量或接地时的零势条件确定，两种条件不能同时强加。

孤立情形各区径向场为

$$E_r=\begin{cases}kq/r^2, & 0<r<a,\\ 0, & a<r<b,\\ k(Q_s+q)/r^2, & r>b.\end{cases}$$

球壳共同电势为 $V_c=k(Q_s+q)/b$。腔内从 $r=a$ 向内积分，完整势为

$$\varphi(r)=\begin{cases}V_c+kq(1/r-1/a), & 0<r\le a,\\ V_c, & a\le r\le b,\\ k(Q_s+q)/r, & r\ge b.\end{cases}$$

两表面密度分别为 $-q/(4\pi a^2)$、$(Q_s+q)/(4\pi b^2)$。内壁的金属外法线为 $-\hat{\boldsymbol{r}}$，用 $\boldsymbol{E}=\sigma\hat{\boldsymbol{n}}/\varepsilon_0$ 恰好恢复腔内径向场。

接地后必须以 $V_c = 0$ 替换“壳净电量固定”的条件。壳外无源，零边界和零远场给外部零场，因此

$$Q_b = 0, \quad Q_a = -q, \quad Q_s^{\text{final}} = -q, \qquad \varphi_{\text{cav}} = kq(1/r - 1/a).$$

若原壳净电量为 Q_s，流入壳的代数电量为 $-q - Q_s$。腔内场在接地前后相同，腔内势整体下降 V_c；这直接展示了屏蔽场与电势零点的区别。

例题 3　两个空腔：移动内源能否改变另一腔和壳外场

一个连通导体具有两个互不连通的封闭空腔，腔内分别固定 q_1, q_2，导体净电量 Q_s。外形是半径 b 的球面，外部无其他源。给出各表面总电量与导体势，并判断只移动 q_1 时另一腔和壳外场是否改变。参照图 5-16：两个封闭空腔属于同一个连通导体。

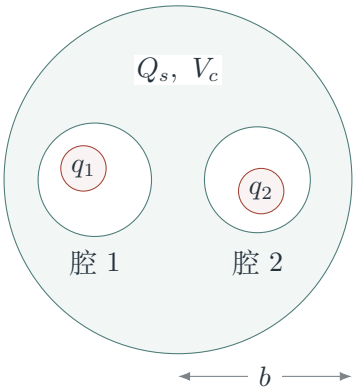
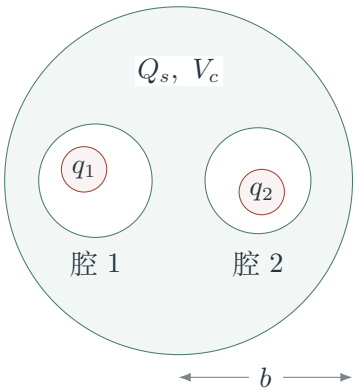


图 5-16　题图　两个封闭空腔属于同一个连通导体。

解　分别在金属中包围两腔，得到

$$Q_{1,\text{inner}} = -q_1, \quad Q_{2,\text{inner}} = -q_2, \quad Q_{\text{outer}} = Q_s + q_1 + q_2.$$



$$Q_{1,\text{in}} = -q_1$$
$$Q_{2,\text{in}} = -q_2$$
$$Q_{\text{out}} = Q_s + q_1 + q_2$$

图 5-17　解答分析图　分别包围两腔，电量约束独立；外壁承受剩余净电量。

图 5-17 的两个腔共用一个导体势。改变第一腔内源位置而保持电量不变时，外壁总量不变；第二腔的源与常量边界均不变，唯一性保证该腔场不变。

外部只有等势球面和无穷远边界；由唯一性，

$$\varphi_{\text{ext}} = \frac{k(Q_s + q_1 + q_2)}{r}, \qquad V_c = \frac{k(Q_s + q_1 + q_2)}{b}.$$

故只改变 q_1 的位置而不改变其电量，外壁总电量不变，外部边界势不变，整个外部场不变；外壁密度仍均匀。第一腔内壁的局部分布和第一腔电场一般改变。

第二腔的源与边界电势均未改变，唯一性保证其势与场均不变。更一般地，即使外形不为球面，固定外部源、固定导体净电量时，仅重新排列固定总量的腔内源也不改变外部解；不能因此说两个腔内各点的密度相同。

若再接地，$V_c = 0$，外壁电量为零，导体净电量变为 $-q_1 - q_2$。即使 $q_1 + q_2 = 0$，两个腔也各有自己的感应电荷，腔内场通常不为零。总量相消不等于每个区域无源。

例题 4　偏心点电荷：球形空腔中的镜像法

半径 a 的球形空腔属于一个电势固定为 V_c 的导体。点电荷 q 位于正 z 轴 s 处，$0 < s < a$。求腔内电势、内壁面密度与点电荷受到的导体作用力。说明镜像电荷可在哪个区域使用。参照图 5-18：偏心点源位于等势球形空腔内。

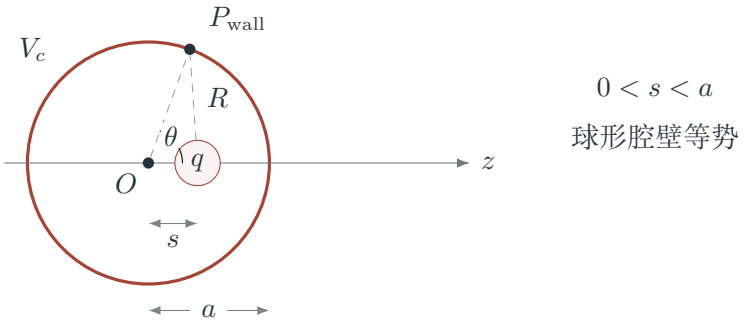


图 5-18　题图　偏心点源位于等势球形空腔内。

解　令镜像电荷和位置为

$$q' = -\frac{a}{s}q, \qquad s' = \frac{a^2}{s} > a.$$

镜像在腔外，仅构造腔内解

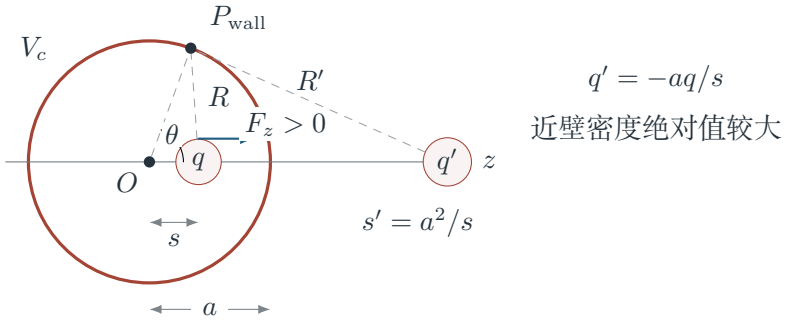


图 5-19　解答分析图　腔外镜像使整个腔壁同势；去自场后的力指向近壁。

图 5-19 将镜像放在球形腔外，只在腔内求解。作用于真电荷的场须剔除其自身场，镜像给出的吸引力指向近壁，距离用 $s' - s$。

对球面点，至真实电荷和镜像的距离分别为

$$R = \sqrt{a^2 + s^2 - 2as\cos\theta}, \qquad R' = \frac{a}{s}R.$$

因此 $q/R + q'/R' = 0$，构造

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = V_c + k\left(\frac{q}{|\boldsymbol{r} - s\hat{\boldsymbol{z}}|} + \frac{q'}{|\boldsymbol{r} - s'\hat{\boldsymbol{z}}|}\right), \quad r < a.$$

它包含正确的真实点源，镜像奇点在求解区外，且整个球面势为 V_c；唯一性确认腔内解。镜像不是金属内的真实电荷，不能据此在壳外求场。

在球面上对 r 求导，先保留两个源的贡献：

$$E_r(a^-) = k\left[\frac{q(a - s\cos\theta)}{R^3} + \frac{q'(a - s'\cos\theta)}{R'^3}\right].$$

代入 $R' = (a/s)R$ 后有 $q'/R'^3 = -qs^2/(a^2R^3)$。方括号内的余弦项相消，剩下 $q(a - s^2/a)/R^3$。再取金属指向空腔的法向 $-\hat{\boldsymbol{r}}$，得到

$$E_r(a^-) = \frac{kq(a^2 - s^2)}{aR^3}, \qquad \sigma_{\text{inner}} = -\varepsilon_0 E_r(a^-) = -\frac{q(a^2 - s^2)}{4\pi aR^3}.$$

当 $q > 0$，密度处处为负，靠近点源的一侧绝对值最大。令 $u = \cos\theta$，总量复核为

$$\int \sigma \,\mathrm{d}S = -\frac{qa(a^2 - s^2)}{2}\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}u}{(a^2 + s^2 - 2asu)^{3/2}} = -q.$$

计算作用力时去掉真实电荷的自场，剩下镜像场。镜像在真实电荷右侧且符号相反，间距为 $s' - s = (a^2 - s^2)/s$，故力大小为 $k|qq'|/(s' - s)^2$，化简得

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{kq^2 as}{(a^2 - s^2)^2}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

无论 q 正负，力都指向近侧腔壁。$s \to 0$ 时 $F \simeq kq^2 s/a^3$，中心平衡失稳；$s \to a^-$ 时理想点源模型的力发散，实际尺寸和接触效应不能再忽略。

例题 5　远距连通导体球的表面场强

两个导体球半径 a, b，球心距离 $D \gg a, b$，用细长导线连通，系统净电量 Q。忽略导线电容及各球的高阶多极修正，保留对方球的首阶势项。求两球电量，并求 $D \to \infty$ 时平均面密度之比。参照图 5-20：远距两球以电容可忽略的导线连通。

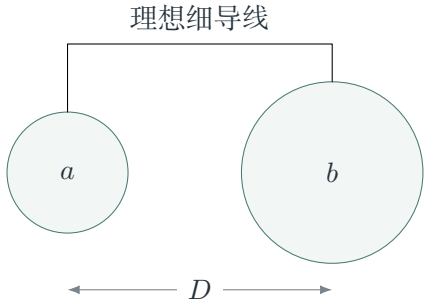


图 5-20　题图　远距两球以电容可忽略的导线连通。

解　把球的自势视为 $kQ_a/a, kQ_b/b$，对方的势近似为球心处的单极项。等势与守恒给

$$\frac{Q_a}{a} + \frac{Q_b}{D} = \frac{Q_b}{b} + \frac{Q_a}{D}, \qquad Q_a + Q_b = Q.$$

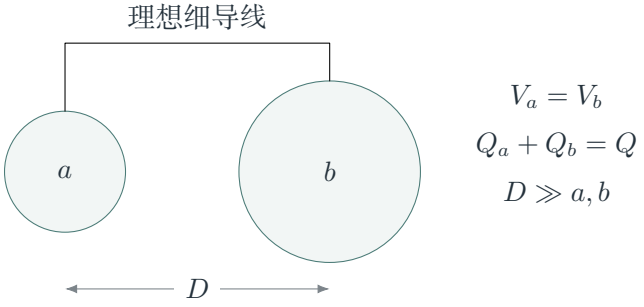


图 5-21　解答分析图　等势与总量守恒；各球电量按自势和首阶互势共同确定。

图 5-21 的细导线保持两球等势，总电量保持不变。保留互势到单极近似时应同时写两球势，所得表面密度只是平均值，不代表实际非均匀分布。

设 $H = D(a+b) - 2ab$，解得

$$Q_a = \frac{Qa(D-b)}{H}, \qquad Q_b = \frac{Qb(D-a)}{H}.$$

这里的等式是所声明近似模型内的解，不是有限距离两球的精确解。邻球造成的表面非均匀性需要更高阶边界求解；平均密度始终可定义为 $Q_i/(4\pi R_i^2)$。

当 $D \to \infty$ 时，

$$Q_a \simeq \frac{Qa}{a+b}, \quad Q_b \simeq \frac{Qb}{a+b}, \qquad \frac{\bar{\sigma}_a}{\bar{\sigma}_b} \simeq \frac{b}{a}.$$

若 $a < b$，小球所带总电量更少，但单位面积密度更大，近似表面场也更强。共同电势为 $V \simeq kQ/(a+b)$，系统自电容约为 $4\pi\varepsilon_0(a+b)$。若两球很接近，或导线本身很长而电容不可忽略，这些式子都须修正。

例题 6　同轴电容器：最大场、耐压与最优内半径

同轴真空电容器外筒内半径固定为 b，内柱半径 a，长度 $L \gg b$。两端电压为 $U > 0$，允许间隙场不超过题设参数 $E_{\lim}$。求电容、最大场和允许电压；在改变 a 时，哪个半径使允许电压最大？参照图 5-22：同轴结构的横截面；端部场在长筒近似下忽略。

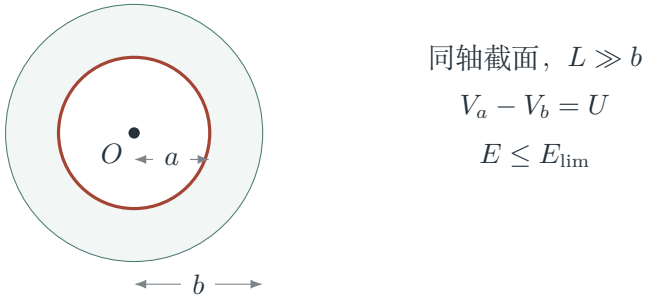


图 5-22　题图　同轴结构的横截面；端部场在长筒近似下忽略。

解　内柱的线电荷为 λ，高斯定理和势差积分给

$$E_s = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}, \qquad U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}.$$

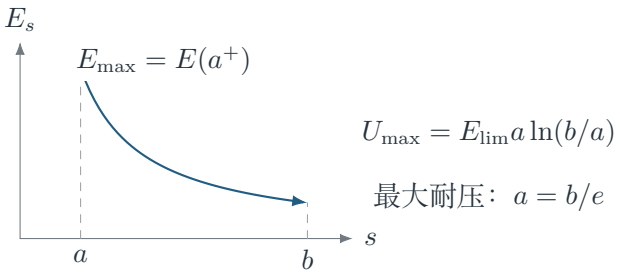


图 5-23　解答分析图　示意曲线按 $1/s$ 下降；最大场在内柱表面，优化时固定外半径。

图 5-23 将最大场标在内导体外侧 a^+。固定外半径后，用这一处的耐场限制得到允许电压，再对 a 优化，不能用平均间隙场替代最大场。

消去 λ，得到

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}, \quad E_s = \frac{U}{s\ln(b/a)}, \quad E_{\max} = E(a^+) = \frac{U}{a\ln(b/a)}.$$

场随 s 单调减小，故耐压条件是

$$U \le U_{\max}(a) = E_{\lim} a \ln(b/a).$$

不能把 $U/(b-a)$ 当作最大值。设 $f(a) = a\ln(b/a)$，则

$$f'(a) = \ln(b/a) - 1, \qquad f''(a) = -1/a < 0.$$

唯一内部最大点为 $a = b/e$，此时 $U_{\max} = E_{\lim} b/e$。在 $a \to 0$ 和 $a \to b$ 两端，允许电压都趋零：前者内柱场集中，后者间隙过窄。

最优耐压与最大电容并非同一条件。在固定 b, L 下，C 随 a 增大而增大，$a \to b$ 时理想式发散，却不能承受固定的非零电压。

例题 7　三个同心导体：电容网络与共模电量

三个同心薄导体球壳半径 $a < b < c$，电势分别为 V_a, V_b, V_c，外部无其他源。求三个壳的净电量。若中壳浮置且中性，求它的电势；再说明把中壳与外壳连接后的变化。参照图 5-24：三个同心薄壳；各间隙和外部各有一段场。

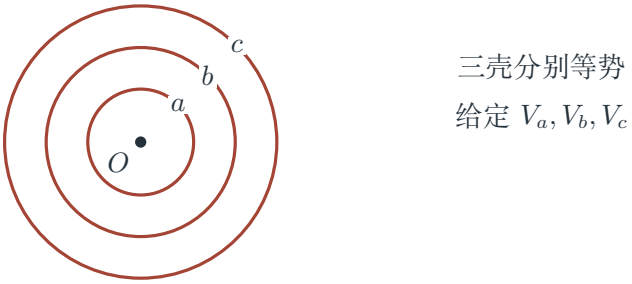


图 5-24　题图　三个同心薄壳；各间隙和外部各有一段场。

解　定义三个几何电容

$$C_1 = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}, \quad C_2 = 4\pi\varepsilon_0 \frac{bc}{c-b}, \quad C_3 = 4\pi\varepsilon_0 c.$$

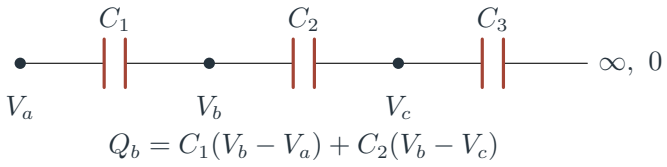


图 5-25　解答分析图　相邻间隙电容与对无穷远支路；同一节点电量是各相邻极板电量之和。

图 5-25 把两个间隙和外球至无穷远分别画成三条电容支路。某导体的总电量是连到该节点各极板电量的代数和，中壳中性与中壳短接对应不同约束。

第一间隙电量由 $V_a - V_b$ 决定；第二间隙的场由 $Q_a + Q_b$ 决定；外部场由总电量决定，逐段积分得

$$\begin{aligned} Q_a &= C_1(V_a - V_b), \\ Q_b &= C_1(V_b - V_a) + C_2(V_b - V_c), \\ Q_c &= C_2(V_c - V_b) + C_3 V_c. \end{aligned}$$

相加得到 $Q_a + Q_b + Q_c = C_3 V_c$，外部总量与外壳势相吻合。第二、三式中的各项对应同一壳不同面的电量，不能只按壳名直接配对。

中壳中性时 $Q_b=0$，故

$$V_b=\frac{C_1V_a+C_2V_c}{C_1+C_2},\quad Q_a=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}(V_a-V_c).$$

这等价于两个间隙电容串联；倒数为

$$\frac{1}{C_{\mathrm{eq}}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}=\frac{(1/a-1/b)+(1/b-1/c)}{4\pi\varepsilon_0},$$

故 $C_{\mathrm{eq}}=4\pi\varepsilon_0 ac/(c-a)$，与中性中壳位置 b 无关。

若中壳与外壳用线连接，则 $V_b=V_c$，第二间隙场为零，而 Q_b 不再守恒为零。内外连通体之间的两端电容变为 C_1，同时整个外连通体仍有对无穷远的 C_3 共模支路。连接导线改变了边界约束，不能既保留中壳中性又强制同势。

例题 8　插入中性金属片：固定电量和固定电压

平行板面积 S、间距 d，插入厚度 $t<d$ 的中性金属片，片不接触极板。两真空间隙为 d_1,d_2，$d_1+d_2=d-t$，忽略边缘。求电容，并比较孤立充电和连接恒压电源时场、电压及电量的变化。参照图 5-26：厚金属片平行插入，两间隙宽度可不同。

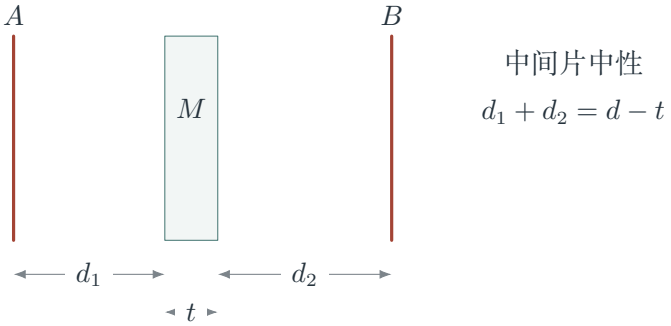


图 5-26　题图　厚金属片平行插入，两间隙宽度可不同。

解　金属片中场为零，片的两面电量相反且大小相等，因此两个间隙的场相同：

$$E_1=E_2=E,\qquad U=Ed_1+Ed_2=E(d-t).$$

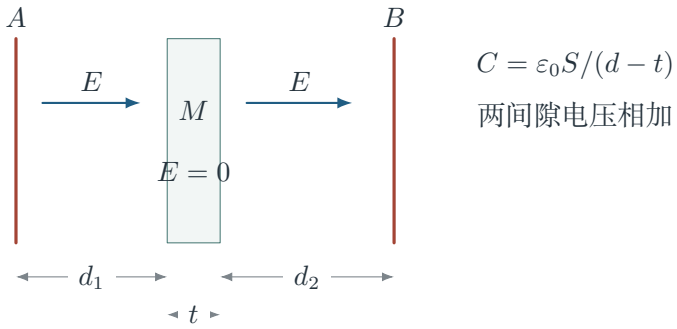


图 5-27　解答分析图　图取正端在左；片中性使两间隙同场，金属厚度不贡献电压。

图 5-27 的中性片两面电量相反，使两个真空间隙场相等。金属片厚度不承担电压，故有效场区总长度为 $d-t$，移动薄片位置不改变总电容。

正端板电量 $q=\varepsilon_0SE$，所以

$$\boxed{C=\frac{\varepsilon_0S}{d-t}}.$$

这也可由 $C_1=\varepsilon_0 S/d_1, C_2=\varepsilon_0 S/d_2$ 串联获得，但串联依据正是中间片中性。

若电容器先以电量 q_0 孤立，插入前后端电量不变：

$$E_{\text{after}}=\frac{q_0}{\varepsilon_0 S}=E_{\text{before}},\qquad U_{\text{after}}=\frac{q_0(d-t)}{\varepsilon_0 S}=U_{\text{before}}(1-t/d).$$

若始终接恒压 U_0，则

$$E_{\text{after}}=\frac{U_0}{d-t},\quad q_{\text{after}}=\frac{\varepsilon_0 S U_0}{d-t}=q_{\text{before}}\frac{d}{d-t}.$$

此时电源提供附加电量。平移这块中性片而不改变厚度时，d_1+d_2 不变，理想电容不变；两侧压力相同，片的法向合力为零。靠近接触、边缘不再可忽略时另行处理。

例题 9　电容桥的节点方程

电源端 A,B 满足 $V_A=U, V_B=0$。四条支路为 $C_{AM}=C$，$C_{MB}=2C$，$C_{AN}=2C$，$C_{NB}=C$，中间浮置节点 M,N 初始中性，另有桥接电容 $C_{MN}=C$。求 V_M, V_N、桥接电量和端口等效电容。参照图 5-28：不平衡电容桥；中点浮置且净电量零。

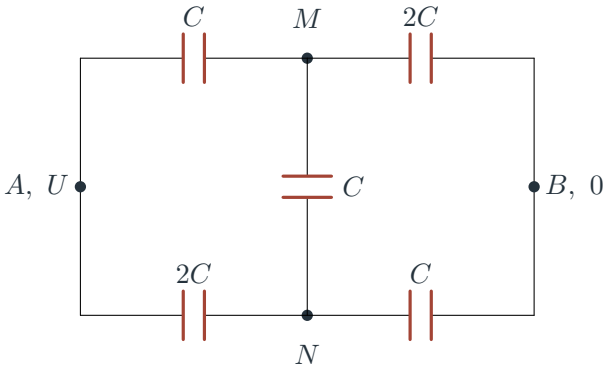


图 5-28　题图　不平衡电容桥；中点浮置且净电量零。

解　节点 M,N 的净电量均为零：

$$C(V_M-U)+2CV_M+C(V_M-V_N)=0,\quad 2C(V_N-U)+CV_N+C(V_N-V_M)=0.$$

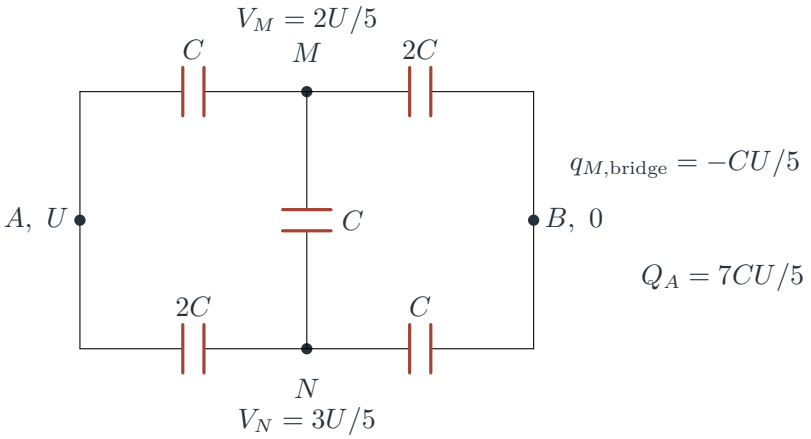


图 5-29　解答分析图　两中点势不同，桥上有电量，须写节点方程。

图 5-29 的 M,N 是两个独立的孤立中性节点。每个节点把相邻三块极板的电量相加为零，联立求势后再计算桥支路电量与输入端总量。

约去 C，得 $4V_M - V_N = U$，$4V_N - V_M = 2U$。解出

$$V_M = \frac{2}{5}U, \qquad V_N = \frac{3}{5}U.$$

桥接电容的 M 侧电量为 $C(V_M - V_N) = -CU/5$；负号说明这一侧是负极板。电源正端连接两条支路，因此

$$Q_A = C(U - V_M) + 2C(U - V_N) = \frac{7}{5}CU, \qquad C_{\text{eq}} = \frac{7}{5}C.$$

若把桥接支路移除，两个串联支路再并联，得 $C_{\text{eq}} = 4C/3$，不是 $7C/5$。桥上电量不为零，不能忽略它。

一般四边电容分别为 C_1, C_2, C_3, C_4 时，无桥两中点的势为 $C_1U/(C_1 + C_2)$、$C_3U/(C_3 + C_4)$。当且仅当 $C_1/C_2 = C_3/C_4$ 时两点等势；加任意桥接电容仍不充电，可移除该支路。这是平衡条件，不要求每只电容相等。

例题 10　预带电中间节点的串联电容器

两电容 C_1, C_2 按 $A - M - B$ 连接，$V_A = U > 0, V_B = 0$，节点 M 浮置且保持净电量 q_0。求 V_M、各只电容的带符号电压和电量，并说明端口增量电容。参照图 5-30：中间节点预带净电量的两电容串联。

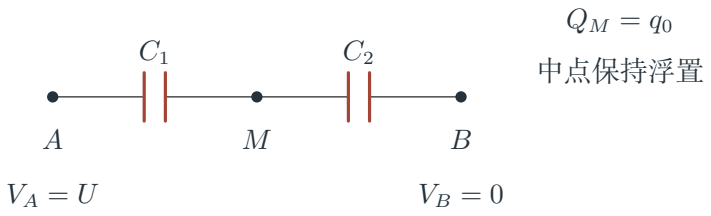


图 5-30　题图　中间节点预带净电量的两电容串联。

解　节点 M 的两片电量相加为

$$C_1(V_M - U) + C_2V_M = q_0.$$

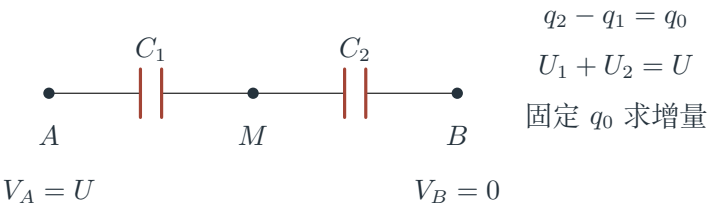


图 5-31　解答分析图　中点两片电量为 $-q_1, +q_2$，它们的代数和是预存电量。

图 5-31 中间节点携带固定的 q_0。节点电量是左电容右极板的 $-q_1$ 加右电容左极板的 q_2，故应写 $q_2 - q_1 = q_0$。

因此

$$V_M = \frac{C_1U + q_0}{C_1 + C_2}, \quad U_1 = \frac{C_2U - q_0}{C_1 + C_2}, \quad U_2 = \frac{C_1U + q_0}{C_1 + C_2}.$$

取 q_1 为 C_1 的 A 侧电量、q_2 为 C_2 的 M 侧电量，得到

$$q_1 = \frac{C_1(C_2U - q_0)}{C_1 + C_2}, \quad q_2 = \frac{C_2(C_1U + q_0)}{C_1 + C_2}, \qquad q_2 - q_1 = q_0.$$

当 $q_0=0$，恢复普通中性串联；若 $q_0>C_2U$，则 $V_M>U$、第一只电容电压和 q_1 都为负，这并不违反 $U_1+U_2=U$。预存电量可以使节点电势超出电源端范围。

在改变 U 而保持 q_0 不变时，

$$\frac{\mathrm{d}q_1}{\mathrm{d}U}=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}.$$

故端口增量电容仍等于串联值，而 q_1/U 一般含偏置项，不能当成电容。若中间节点接地，其电量不再固定，必须改用 $V_M=0$ 重新求解。

例题 11　两只电容重新并联：守恒的是连通节点电量

两只理想电容 C_1,C_2 初始电压分别为 U_1,U_2，电压方向都从标记端 $+$ 指向标记端 $-$。先断开原电源，再将两个 $+$ 端连成节点 A、两个 $-$ 端连成节点 B。忽略连接导线的寄生电容，求最终电压及转移电量；再讨论反接第二只电容。参照图 5-32：重新连接后的浮置节点；正负号只标记各只电容原来的端。

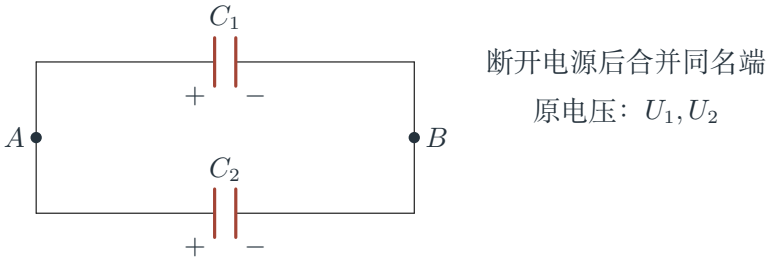


图 5-32　题图　重新连接后的浮置节点；正负号只标记各只电容原来的端。

解　原来将要合并成 A 的两片电量分别为 C_1U_1,C_2U_2。合并节点孤立，总电量守恒：

$$Q_A=C_1U_1+C_2U_2.$$

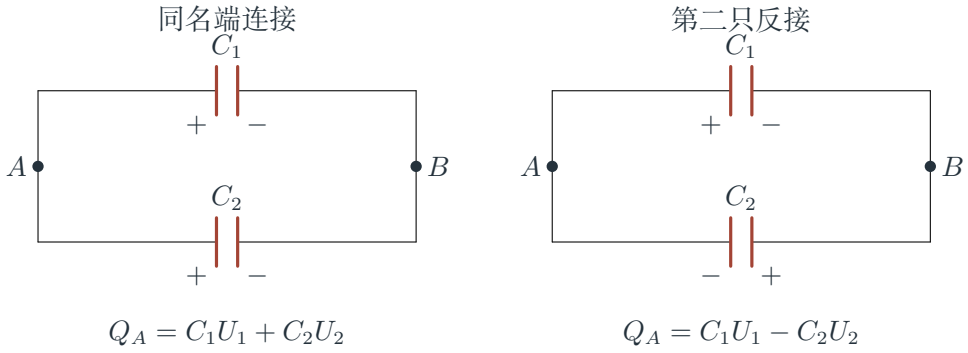


图 5-33　解答分析图　同名和反接分别画出；原标记端决定并入节点的初始电量符号。

图 5-33 分开标出同向与反向的接线。守恒的是最终连到同一节点的两块极板电量之和；反接会改变第二项的符号，瞬态不要求静电能守恒。

最终两只电容同压 $U_f=V_A-V_B$，所以

$$\boxed{U_f=\frac{C_1U_1+C_2U_2}{C_1+C_2}},\qquad q_{1,f}=C_1U_f,\quad q_{2,f}=C_2U_f.$$

第一只电容的 A 侧变化量为

$$\Delta q_1=C_1(U_f-U_1)=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}(U_2-U_1),\qquad \Delta q_2=-\Delta q_1.$$

最终电压是电容加权平均；在两初始电压同向时处于它们之间。实际连接的暂态会伴随电流和耗散，这里只算达到平衡后的电量，不假设连接过程无能量损失。

若第二只反接，合并入 A 的是它原负端，则该节点初始电量变为 $C_1U_1 - C_2U_2$，故

$$U_f^{\text{reverse}} = \frac{C_1U_1 - C_2U_2}{C_1 + C_2}.$$

电压可为零或负；不能只把电量绝对值相加。若任一节点仍与电源相连，该节点电量不守恒，上述结果不适用。

例题 12　预带电金属片：不同间隙场与受力

平行板 A, B 面积为 S，$V_A = U, V_B = 0$。中间金属片厚度 t，保持净电量 q_0，与左、右板的间隙为 d_1, d_2，总和 $D = d - t$。取 x 从 A 指向 B，忽略边缘。求金属片势、两间隙的带符号场及片的法向合力。参照图 5-34：带净电量的浮置金属片，两端电压由电源固定。

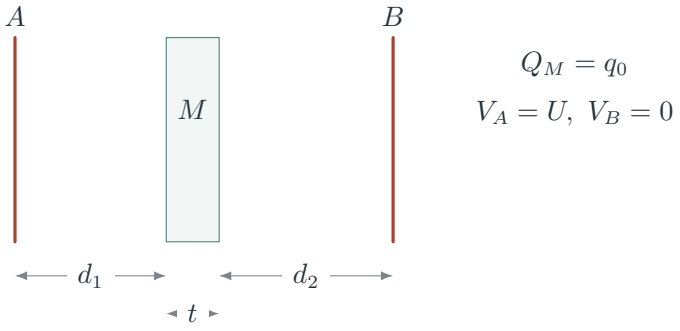


图 5-34　题图　带净电量的浮置金属片，两端电压由电源固定。

解　金属片上的左右极板分别属于两间隙电容，

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_2}, \qquad C_1(V_M - U) + C_2 V_M = q_0.$$

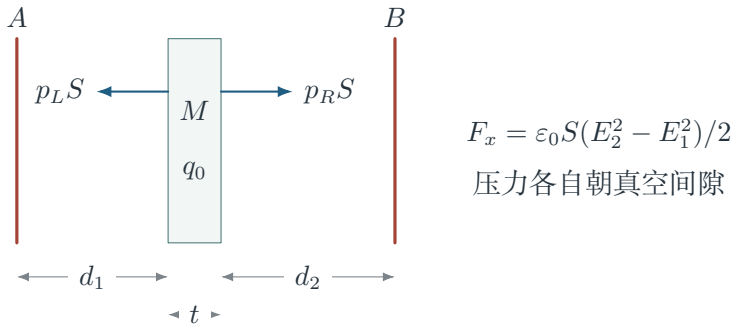


图 5-35　解答分析图　两面的法线相反，压力平方后相减；图中箭头为压力而非电场。

图 5-35 的两支压力分别由各自真空间隙中的场产生，方向均拉向相邻固定极板。取两压力之差得到合力，等价地使用两侧外场的平均值乘片电量。

求解并化简为

$$V_M = \frac{U d_2}{D} + \frac{q_0 d_1 d_2}{\varepsilon_0 S D}.$$

左间隙 $E_1 = (U - V_M)/d_1$，右间隙 $E_2 = V_M/d_2$，于是

$$E_1 = \frac{U}{D} - \frac{q_0 d_2}{\varepsilon_0 S D}, \qquad E_2 = \frac{U}{D} + \frac{q_0 d_1}{\varepsilon_0 S D}.$$

两项可正可负。复核 $E_1 d_1 + E_2 d_2 = U$，以及

$$q_0 = \varepsilon_0 S(E_2 - E_1).$$

左面金属外法线指向 $-x$，右面指向 $+x$，压力均朝对应真空间隙，所以片的总电力为

$$\boxed{F_x = \frac{\varepsilon_0 S}{2}(E_2^2 - E_1^2) = \frac{q_0}{2}(E_1 + E_2) = \frac{q_0 U}{D} + \frac{q_0^2(d_1 - d_2)}{2\varepsilon_0 S D}}.$$

第一项是外加电压贡献，第二项是位置不对称导致的感应作用。若 $q_0 = 0$，两场相等且合力零；若 $U = 0, q_0 \neq 0$，片靠右时 $d_1 > d_2$，合力向右，中央平衡失稳。这里保持的是 q_0 和端电压，移动时两端电源可交换电量；不能误用端极板电量固定条件。

十二　习题

以下习题讨论感应电荷、导体连通、电容与浮置节点，后六题涉及预存电量、重新连接及受力。第 17、18 题建议各用 20 分钟。

习题 1　导体板两侧的场与压力

无限大导体板两侧局部场分别为 $\boldsymbol{E}_L = -E_0\hat{\boldsymbol{x}}$、$\boldsymbol{E}_R = 2E_0\hat{\boldsymbol{x}}$，$E_0 > 0$，金属内场为零。求左右面密度、单位面积净电量，以及一块面积 S 的板所受法向合力。参照图 5-36：导体板左、右两侧给定总场，板厚仅作示意。



图 5-36　题图　导体板左、右两侧给定总场，板厚仅作示意。

习题 2　基础提升：带净电量的球在匀强外场中

半径 a 的导体球净电量为 Q，外场远处趋 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$。已知候选外部势 $\varphi = kQ/r - E_0(r - a^3/r^2)\cos\theta$。检验表面边界，求 $\sigma(\theta)$ 及其总量；若 $E_0 > 0$，何时整个表面密度都非负？参照图 5-37：带净电量球置于正 z 向匀强外场，图中 Q 可带符号。

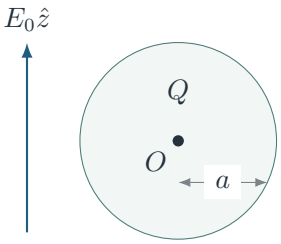


图 5-37　题图　带净电量球置于正 z 向匀强外场，图中 Q 可带符号。

习题 3　空腔零场是否意味着零势

一个封闭无源空腔的整片内壁属于同一连通导体，导体电势为 10 V。壳外场很不均匀。求腔内场、势及内壁密度，并指出哪条结论仅靠高斯定理还不能证明。参照图 5-38：内壁属于同一连通等势体，外部场可以不均匀。

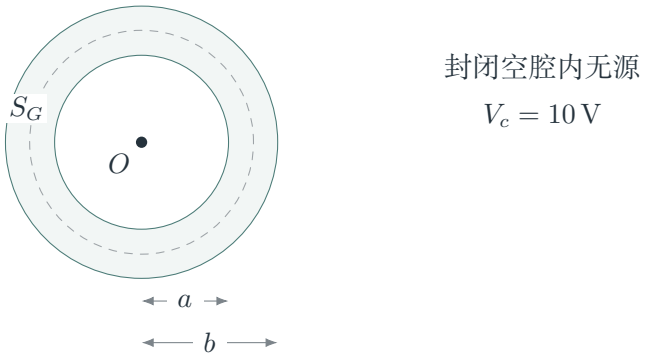


图 5-38　题图　内壁属于同一连通等势体，外部场可以不均匀。

习题 4　腔内电量相消

孤立中性导体壳的一个封闭腔内固定两个分离点电荷 $+q, -q$，壳外没有其他源。求内壁、外壁总电量，判断腔内是否无场；壳外场是否为零？外形不限定为球形。参照图 5-39：腔内有两个分离的相反点电荷；圆形边界仅作示意。

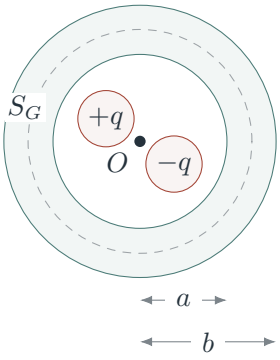


图 5-39　题图　腔内有两个分离的相反点电荷；圆形边界仅作示意。

习题 5　基础提升：改变一个腔的电量

外形为半径 b 球面的孤立导体净电量固定，两个封闭腔内有 q_1, q_2。壳外没有其他电荷或外加场。把第一腔的固定点源电量增加 Δq，保持第二腔源不变。求两个内壁总电量变化、外壁总电量变化、导体势变化及第二腔的场与势变化。参照图 5-40：只改变第一腔的内源电量，导体自身净量不变。

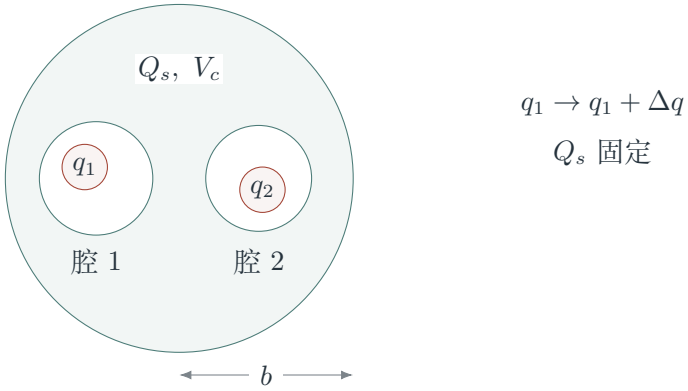


图 5-40　题图　只改变第一腔的内源电量，导体自身净量不变。

习题 6　反推球壳电量

半径 a, b 的导体厚球壳中心有点电荷 $q > 0$，外部无其他源。实测壳外场为零，壳孤立。求壳净电量和腔内势。零外场能否证明壳已经接地？参照图 5-41：已知外部场为零，反推孤立球壳净电量。

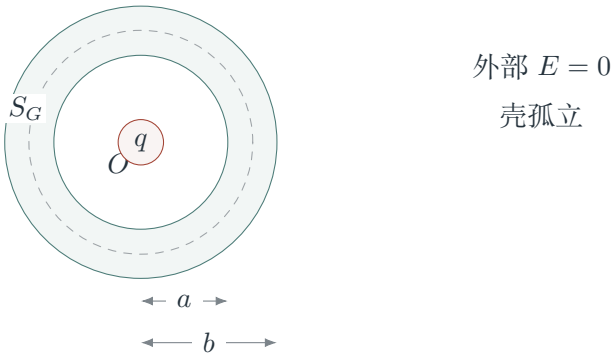


图 5-41　题图　已知外部场为零，反推孤立球壳净电量。

习题 7　偏心感应密度的非均匀程度

球形空腔半径 a，点电荷 $q>0$ 距中心 $s<a$。利用例题 4 的密度式，求近侧与远侧内壁密度绝对值之比；当 $s=a/2$ 时结果是多少？同时检查 $s\to 0$ 极限。参照图 5-42：偏心正点源与球壁的近、远两点。

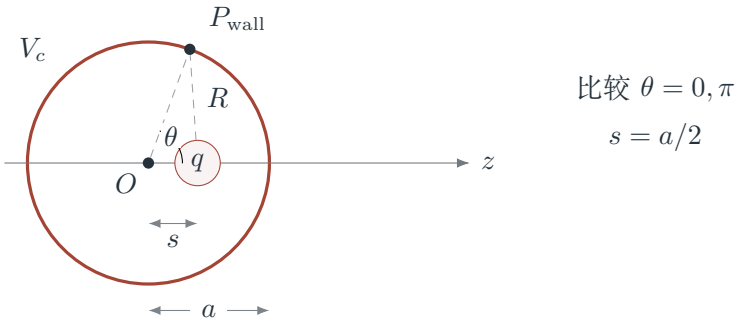


图 5-42　题图　偏心正点源与球壁的近、远两点。

习题 8　三球连通分电量

相距很远的三个导体球半径分别为 $R,2R,3R$，用电容可忽略的导线连通，系统总电量 $12Q$。忽略互势，求各球电量、共同势、系统自电容，以及三个平均面密度之比。参照图 5-43：远距三球用理想线连通，忽略互势。

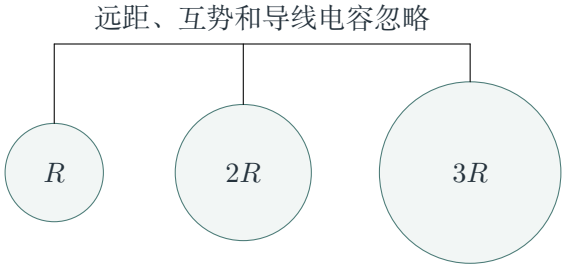


图 5-43　题图　远距三球用理想线连通，忽略互势。

习题 9　有外源时的电容测量

在固定外部电荷和其他边界下，某导体满足 $V=V_0+Q/C_*$，其中 $V_0\neq 0$。求从状态 (Q_1,V_1) 到 (Q_2,V_2) 的增量电容。解释为何中性导体 $Q=0$ 的 $Q/V=0$ 不能说明它电容为零。参照图 5-44：示意取 $V_0>0$；固定外源时电量与势呈带截距的直线关系。

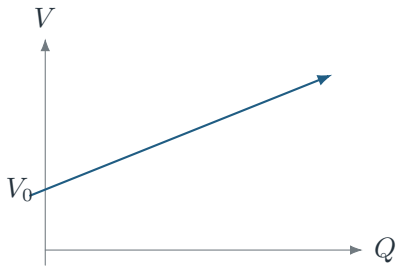


图 5-44　题图　示意取 $V_0>0$；固定外源时电量与势呈带截距的直线关系。

习题 10　球形电容器的最大场限制

真空球形电容器内半径 a、外壳内半径 $b=2a$，电压 $U>0$。求电容、间隙场、最大场与允许电压上限 $U_{\max}$，上限参数为 $E_{\lim}$。把 $\varepsilon_0 S/(b-a)$ 当成精确电容会怎样？参照图 5-45：球形电容器间隙与半径同量级。

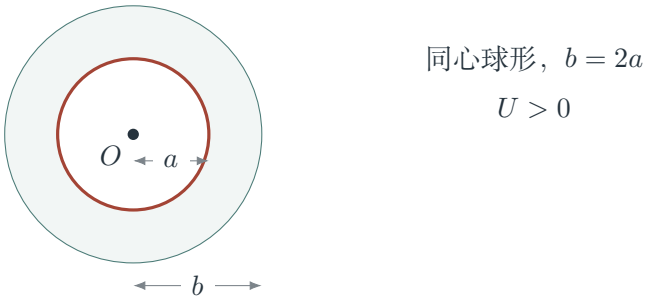


图 5-45　题图　球形电容器间隙与半径同量级。

习题 11　偏离薄隙近似的同轴电容

同轴电容器 $b=2a$、长度 $L\gg b$。求精确单位长度电容，并与使用内柱面积 $S=2\pi aL$ 的平行板近似比较。该近似对本题是高估还是低估，误差相对于精确值是多少？参照图 5-46：同轴电容器横截面，长度远大于横向尺寸。

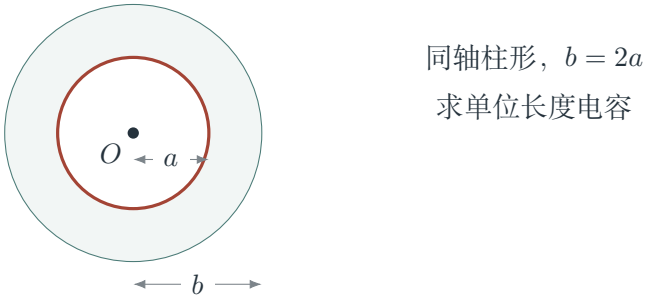


图 5-46　题图　同轴电容器横截面，长度远大于横向尺寸。

习题 12　中性厚球壳插入球形电容器

原同心球形电容器半径 $a<d$。在间隙中放入中性浮置厚导体球壳，内外半径 b,c，$a<b<c<d$。求新的两端电容，判断它是否取决于金属壳在间隙中的具体位置，以及相对于原电容的变化。参照图 5-47：球形电容间隙中插入中性厚球壳。

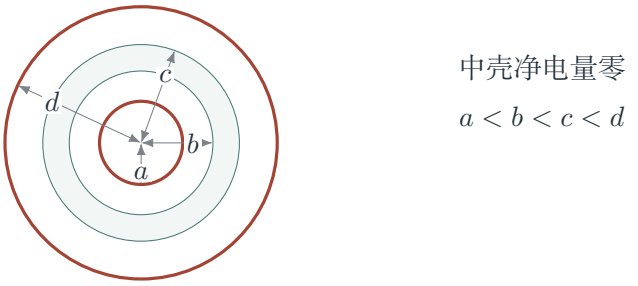


图 5-47　题图　球形电容间隙中插入中性厚球壳。

习题 13　一只串联电容先达到耐压

两电容 $C_1 = C, C_2 = 2C$ 中性串联，允许电压分别为 V_1, V_2，两端缓慢升压。求整个串联组允许总电压及先达到上限的条件。若 $V_1 = V_2 = V$，允许总电压是否为 $2V$？参照图 5-48：两电容中性串联，分别给定允许电压。

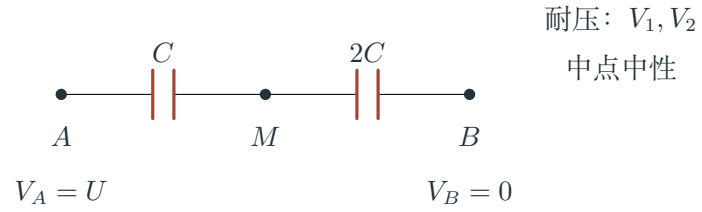


图 5-48　题图　两电容中性串联，分别给定允许电压。

习题 14　电容桥的平衡条件

电容桥四边为 $C_{AM} = 2C, C_{MB} = C, C_{AN} = 4C, C_{NB} = 2C$，任意正电容 C_g 连接 M, N。端口电压为 U，中点初始中性并浮置。求两中点势、桥上电量及端口电容；若把 C_{NB} 改成 C，还能忽略桥吗？参照图 5-49：四边电容比相同的桥，中点初始中性。

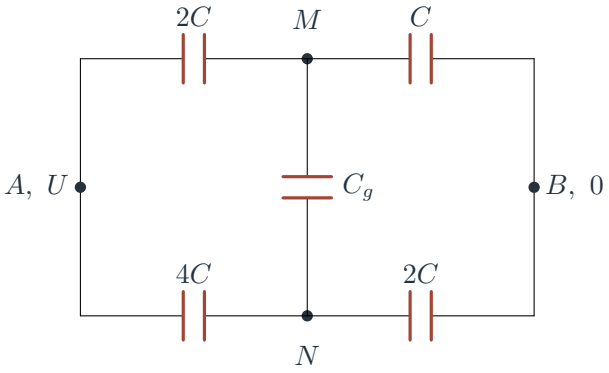


图 5-49　题图　四边电容比相同的桥，中点初始中性。

习题 15　预带电节点的反向电压

两相同电容 C 按 $A-M-B$ 连接，$V_A = U > 0, V_B = 0$，中点净电量为 $q_0 = 3CU$。求中点势、两电容带符号电压、各节点净电量，以及保持 q_0 不变时端口增量电容。参照图 5-50：中间节点带有指定预电量，端口仍由电源固定。

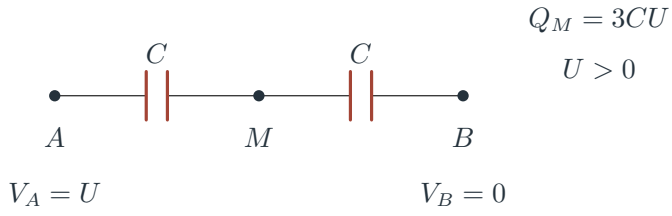


图 5-50　题图　中间节点带有指定预电量，端口仍由电源固定。

习题 16　同向和反向重新并联

电容 C 初始电压 $2V$，电容 $2C$ 初始电压 V，均已断开电源。分别按同名端和异名端并联，求两种接法的最终电压、最终各只电容电量以及第一只电容标记正端的电量变化。参照图 5-51：两种接线分别画出；正负号仅指原标记端，A 含第一只原正端。

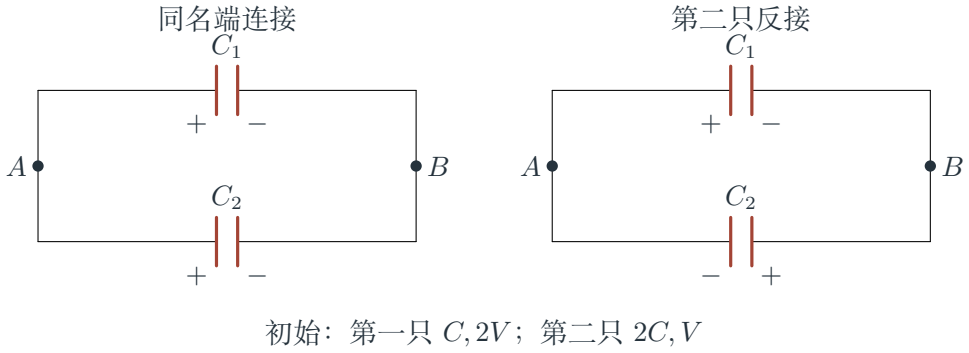


图 5-51　题图　两种接线分别画出；正负号仅指原标记端，A 含第一只原正端。

习题 17　限时综合：带电片位移与失稳

两平行大板面积 S、间距 d，均接地，中间有厚度 t 的浮置金属片，净电量固定为 $q_0 \neq 0$。令 $D = d - t$，片的中心相对两间隙等宽的位置向右移动 x，于是 $d_1 = D/2 + x, d_2 = D/2 - x$，$|x| < D/2$。求片势、两间隙带符号场、片的合力；若片质量为 m，忽略摩擦且另有弹簧力 $-Kx$，判断中心稳定条件。参照图 5-52：两外板接地，带电片浮置；图示向右偏移。

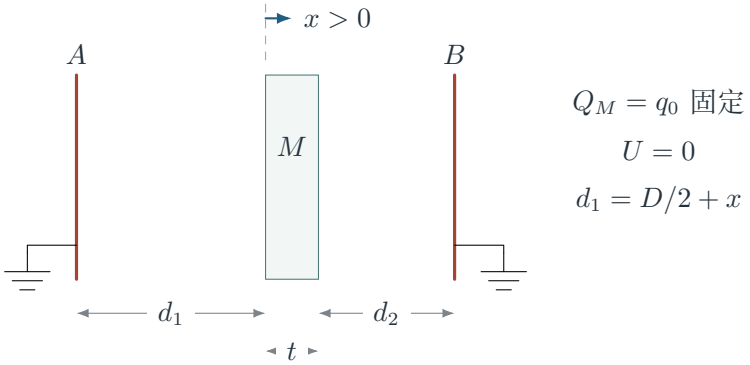


图 5-52　题图　两外板接地，带电片浮置；图示向右偏移。

习题 18　限时综合：偏心腔内源、外壁与接地

导体外表面是半径 b 的球面，内空腔是同心半径 $a<b$ 的球面。壳净电量为 Q_s，点电荷 $q\neq 0$ 固定于腔内正轴 s，$0<s<a$，外部无其他源。(1) 求内、外壁总电量、壳势及外部势；(2) 求腔内势和点源受力；(3) 壳接地后这些量如何改变，流入壳的代数电量是多少？(4) 解释为何不能把腔内镜像直接用于壳外。参照图 5-53：内外球面同心，点源偏心，外部无其他源。

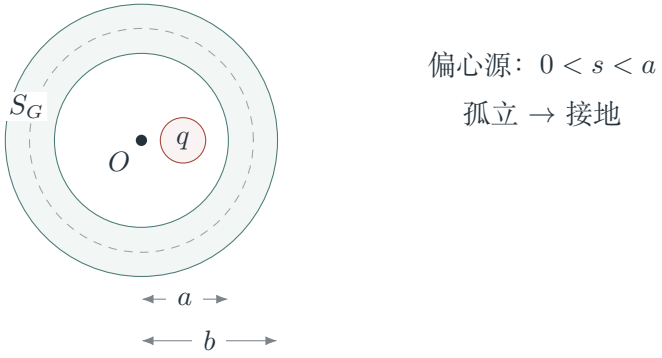


图 5-53　题图　内外球面同心，点源偏心，外部无其他源。

十三　训练题详细解答

习题 1 解答　导体板两侧的场与压力

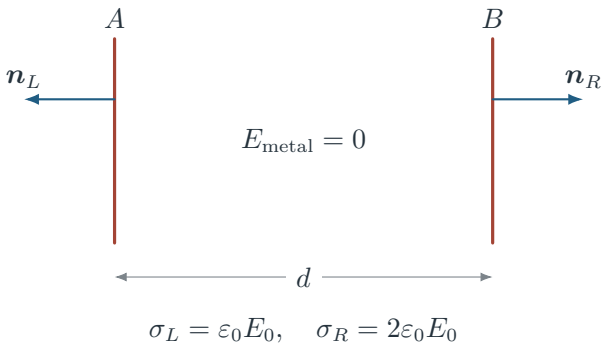


图 5-54　解答分析图　左、右表面各自的金属外法线；负的场分量不必对应负面密度。

图 5-54 在左、右面分别取各自外法向。左面场虽然沿负轴，却与左外法向同向，因此两面密度都为正，合压力偏向场较强的右侧。

左表面的金属外法线为 $-\hat{\boldsymbol{x}}$，右表面为 $+\hat{\boldsymbol{x}}$。分别用 $\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \sigma\hat{\boldsymbol{n}}/\varepsilon_0$，得到

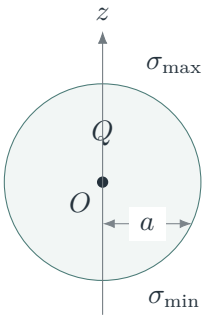
$$\sigma_L = \varepsilon_0 E_0, \qquad \sigma_R = 2\varepsilon_0 E_0, \qquad \sigma_{\text{net}} = 3\varepsilon_0 E_0.$$

两面都带正电；场在左侧为负 x 方向不代表左面为负电，因为法线也反向。左压力向左、右压力向右，其大小分别为 $\varepsilon_0 E_0^2/2$、$2\varepsilon_0 E_0^2$。故所取面积上的净力

$$\boldsymbol{F} = \frac{\varepsilon_0 S}{2}\left[(2E_0)^2 - E_0^2\right]\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{3}{2}\varepsilon_0 S E_0^2 \hat{\boldsymbol{x}}.$$

这是局部无限板模型，未计有限板侧边表面。关键是分别使用两面的法线并对压力作矢量相减。

习题 2 解答　带净电量的球在匀强外场中



$\sigma = Q/(4\pi a^2) + 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$

表面势：kQ/a

图 5-55　解答分析图　面密度在南北两极取极值；相同曲率仍可有不同局部密度。

图 5-55 的两极分别给出余弦感应密度的最大、最小值。固定电量的单极部分整体抬高密度，要求最小值非负才能保证全表面同号。

代入 $r = a$，外场项恰好消失，整个球面势为 kQ/a，符合等势边界。求径向场：

$$E_r = -\partial_r \varphi = \frac{kQ}{r^2} + E_0\left(1 + \frac{2a^3}{r^3}\right)\cos\theta, \quad E_r(a^+) = \frac{kQ}{a^2} + 3E_0\cos\theta.$$

角向场为 $-E_0(1 - a^3/r^3)\sin\theta$，在表面为零。外法线向外，故

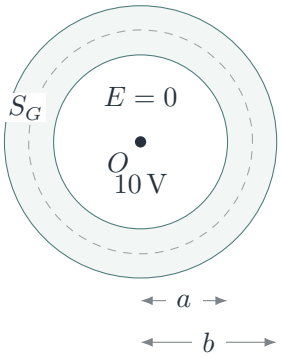
$$\sigma(\theta) = \frac{Q}{4\pi a^2} + 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta.$$

对表面积分，常数项给 Q，余项含 $\int_0^\pi \cos\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 0$，净电量正确。若 $E_0 > 0$，最小密度在 $\theta = \pi$，要求

$$\frac{Q}{4\pi a^2} - 3\varepsilon_0 E_0 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Q \geq 12\pi\varepsilon_0 a^2 E_0.$$

等号时南极密度为零。中性球虽净量零，仍有非零且正负相间的感应分布；局部曲率处处相同也不能使密度处处相同。

习题 3 解答　空腔零场是否意味着零势



腔内常数势

内壁逐点 $\sigma = 0$

由等势边界与唯一性证明

图 5-56　解答分析图　无源腔的唯一解是边界常数；零场和零势是不同结论。

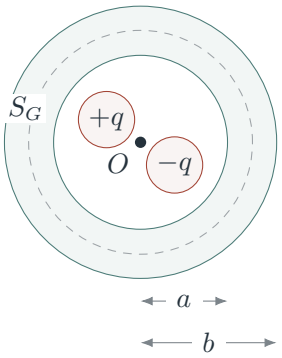
图 5-56 的空腔边界处处为 10 V。腔内无源且边界为常量，唯一解为同一常量势，因此场及内壁密度均为零。

腔内无源，势满足拉普拉斯方程，整片边界为 10 V。常数势满足方程和边界；由唯一性，

$$\varphi = 10\,\mathrm{V}, \qquad \boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}, \qquad \sigma_{\mathrm{inner}} = 0.$$

壳外场不均匀只影响外壁分布，不改变这个腔内解。金属内包围空腔的高斯面只推出内壁总量零，不能单独推出各点密度零；逐点结论须补等势边界和唯一性。若更换电势参考点，势数值可变，零场结论不变。

习题 4 解答　腔内电量相消



$Q_{\mathrm{inner}} = 0$

腔内场通常非零

孤立中性、无外源：外部零场

图 5-57　解答分析图　内壁净量零仍可有非均匀密度；外部解由外部边界另行确定。

图 5-57 中分离的 $+q, -q$ 使内壁总感应量为零，但局部密度和腔场仍可非零。外部无源、孤立导体中性时，外部唯一解为零势零场。

在金属内包围整个腔，高斯定理给

$$Q_{\mathrm{inner}} = -(q - q) = 0, \qquad Q_{\mathrm{outer}} = Q_s - Q_{\mathrm{inner}} = 0.$$

但点源附近存在库仑奇点，其场不可能在整个腔内为零；内壁一般有非均匀的正负感应密度。

壳外无源、外壁同势且总电量为零。若外壁电势为 V_c，其外部解与相同外形孤立导体的充电解相同，因此 $Q_{\text{outer}} = C_{\text{self}} V_c$，而 $C_{\text{self}} > 0$。由 $Q_{\text{outer}} = 0$ 得 $V_c = 0$，再由唯一性得壳外势和场均为零。这个推理不要求外形球对称。

因此内部有强烈的局部场，外部仍可无场；内壁净量为零与密度处处零不可混淆。若壳外存在其他源，最后的外部零场结论便不再成立。

习题 5 解答　改变一个腔的电量

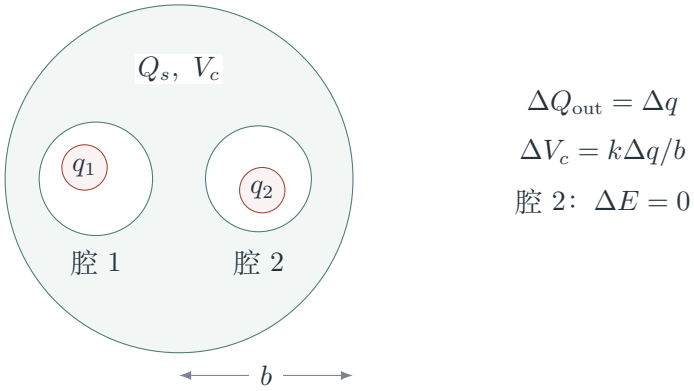


图 5-58　解答分析图　外壁电量改变，第二腔势整体移动，但其场不变。

图 5-58 的导体自身电量固定，第一腔内壁须减少 Δq，外壁因此增加 Δq。在补明的外部无源条件下，球形外壁使共同势增加 $k\Delta q/b$；第二腔场不变而势整体平移。

两个腔各自满足内壁电量等于内源反号。导体净电量固定，所以

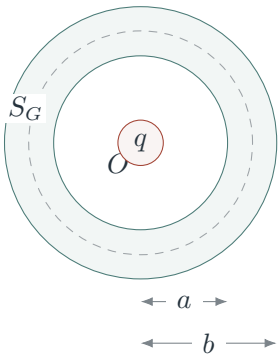
$$\Delta Q_{1,\text{inner}} = -\Delta q, \quad \Delta Q_{2,\text{inner}} = 0, \quad \Delta Q_{\text{outer}} = \Delta q.$$

球形外表面及无外源给 $V_c = kQ_{\text{outer}}/b$，故 $\Delta V_c = k\Delta q/b$。第二腔没有改变真实源，势差函数在边界为这一常数，唯一性给

$$\Delta\varphi_2 = \frac{k\Delta q}{b}, \qquad \Delta \boldsymbol{E}_2 = \boldsymbol{0}.$$

第二腔内壁的局部密度也不变，因为腔侧场不变。若只移动第一腔的源而不改变电量，$\Delta q = 0$，则外场、导体势和第二腔势均不变。若导体接地，势变化为零，而导体净电量可以改变；不能同时强制两种约束。

习题 6 解答　反推球壳电量



$$Q_s = -q$$
$$Q_{\text{outer}} = 0$$
$V_c = 0$ 仅是当前状态

图 5-59　解答分析图　当前零势不代表具有接地的连接约束。

图 5-59 用观测到的零外场反推外壁电量为零。配合内壁 $-q$ 可得壳总量，但这是当前静电状态的信息，不能判定是否存在接地导线。

内壁总电量为 $-q$，外部球对称场为 $k(Q_s+q)/r^2$。实测为零，得

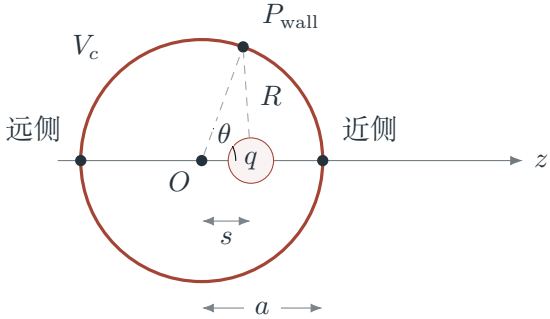
$$Q_s = -q, \qquad Q_{\text{outer}} = 0, \qquad V_c = 0.$$

腔内从壁面 a 向内积分，得到

$$\varphi(r) = kq(1/r - 1/a), \quad 0 < r \le a.$$

球壳虽孤立，也可以恰好带有使壳势为零的净电量。当前电势为零是一种状态，接地是一种允许电量交换、维持电势的连接约束；测得一个状态下外部零场，不能判断电路是否接地。若后来改变腔内 q，孤立壳的净量不变，而接地壳会重新交换电量。

习题 7 解答　偏心感应密度的非均匀程度



$$R_{\text{near}} = a - s$$
$$R_{\text{far}} = a + s$$
密度比为距离比的三次方

图 5-60　解答分析图　分子相同，密度绝对值按源到壁点距离的三次方反比。

图 5-60 的近、远两点分别有 $R = a - s$ 与 $R = a + s$。感应密度共同分子相同，取绝对值之比只剩距离的三次反比。

近侧 $\theta = 0$ 到点源的距离为 $a - s$，远侧 $\theta = \pi$ 为 $a + s$。密度式中的分子和其他系数相同，故

$$\frac{|\sigma_{\text{near}}|}{|\sigma_{\text{far}}|} = \left(\frac{a+s}{a-s}\right)^3.$$

当 $s = a/2$ 时比值为 $3^3 = 27$。近壁密度本身为

$$\sigma_{\text{near}} = -\frac{q(a+s)}{4\pi a(a-s)^2}, \qquad \sigma_{\text{far}} = -\frac{q(a-s)}{4\pi a(a+s)^2}.$$

令 $s \to 0$，两者均趋 $-q/(4\pi a^2)$，比值趋 1，恢复中心源的均匀内壁。$s \to a$ 时近侧密度发散而远侧趋零，说明局部增强随源的位置改变，不能只由球壁曲率解释。

习题 8 解答　三球连通分电量

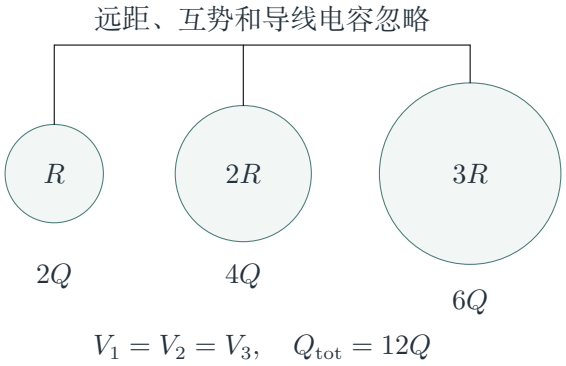


图 5-61　解答分析图　电量按半径比 1:2:3 分配；密度还需分别除以表面积。

图 5-61 的三根导线令三球势相等。忽略互势时各球电量按半径分配；除以表面积后，平均密度反而与半径成反比。

互势和导线电容忽略时，每球势为 kQ_i/R_i，连通等势意味着

$$\frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{2R} = \frac{Q_3}{3R}, \qquad Q_1 + Q_2 + Q_3 = 12Q.$$

故 $Q_1 = 2Q, Q_2 = 4Q, Q_3 = 6Q$，共同势 $V = 2kQ/R$。系统自电容为

$$C_{\text{sys}} = \frac{12Q}{2kQ/R} = \frac{6R}{k} = 24\pi\varepsilon_0 R.$$

即三个远距自电容之和。平均面密度与半径成反比，所以 $\bar{\sigma}_1 : \bar{\sigma}_2 : \bar{\sigma}_3 = 6 : 3 : 2$。最大球电量最多而密度最低，不能把“电量多”和“场强大”等同。若 $Q = 0$，用线性关系的增量定义仍给同一电容，避免直接写 $0/0$。

习题 9 解答　有外源时的电容测量

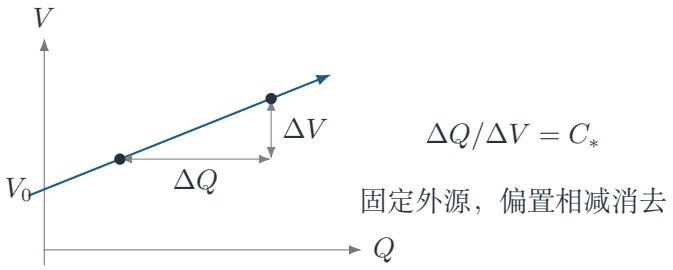


图 5-62　解答分析图　斜率来自增量，不能由穿过原点的比值代替。

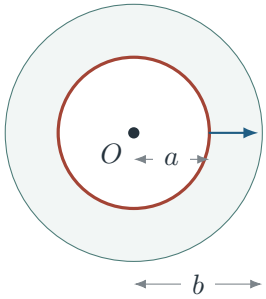
图 5-62 中两状态的差分消去固定外源造成的截距 V_0。斜率的倒数为增量电容，单个点到原点的比值不能消除该截距。

两状态相减，固定外源的偏置抵消：

$$V_2 - V_1 = \frac{Q_2 - Q_1}{C_*}, \qquad C_* = \frac{Q_2 - Q_1}{V_2 - V_1} \quad (V_2 \neq V_1).$$

微小变化时同样 $C_* = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}V$。在 $Q = 0$ 时导体势为 V_0，比值 $Q/V = 0$ 只说明当前净电量零，并未测量改变电量时的电势响应。正确的扣偏置比值为 $Q/(V - V_0)$，在零点处仍应用极限。若外部电荷也随测量改变，则偏置不再恒定，差值法需要加入外源变化项。

习题 10 解答　球形电容器的最大场限制



$E_{\max}=2U/a$

场最强：内球外侧

$U_{\max}=E_{\lim}a/2$

图 5-63　解答分析图　径向场按 r^{-2} 下降，耐压检查内球表面。

图 5-63 的场从内表面向外按 r^{-2} 下降。耐场检查在 $r=a$，平板公式把不均匀球场当作均匀场，因而低估实际电容。

由球形电容器公式，

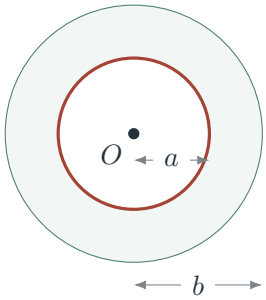
$$C=4\pi\varepsilon_0\frac{a(2a)}{2a-a}=8\pi\varepsilon_0 a,\quad q=8\pi\varepsilon_0 aU.$$

间隙内 $a<r<2a$，

$$E_r=\frac{kq}{r^2}=\frac{2aU}{r^2},\qquad E_{\max}=\frac{2U}{a},\qquad U_{\max}=\frac{E_{\lim}a}{2}.$$

若选内球面积 $S=4\pi a^2$ 套平行板，得 $C_{\mathrm{pp}}=4\pi\varepsilon_0 a$，仅为精确值一半。这里间隙与半径同量级，不满足薄隙近似；随 r 变化的面积使场不是常量。即使某个“平均面积”偶然给正确数值，也不能代替从径向场积分的推导。

习题 11 解答　偏离薄隙近似的同轴电容



$C'=2\pi\varepsilon_0/\ln 2$

内柱面积近似低估

相对误差 $1-\ln 2$

图 5-64　解答分析图　对数积分与常场近似不同；此间隙不满足薄隙条件。

图 5-64 的同轴间隙宽度与内半径相当。精确径向势积分产生 $\ln 2$，以内圆柱面积套平板式会低估电容，误差须以精确值归一化。

精确单位长度电容为

$$C'_{\mathrm{exact}}=\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln 2}.$$

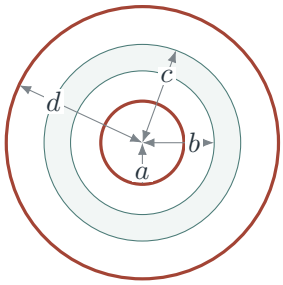
取内柱面积、间距 $b-a=a$，平行板近似给

$$C'_{\mathrm{pp}}=\frac{\varepsilon_0(2\pi a)}{a}=2\pi\varepsilon_0.$$

所以 $C'_{\mathrm{pp}}/C'_{\mathrm{exact}}=\ln 2\simeq 0.6931$，相对于精确值的低估为 $1-\ln 2\simeq 30.7\%$。不能将误差改用近似值作分母后仍报告同一百分比。

从积分也能解释低估：场随半径下降，以内柱场乘全间距会高估同一电量所产生的电压，因此 q/U 被低估。只有 $(b-a)/a\ll 1$，对数可近似为 $(b-a)/a$，误差才小。

习题 12 解答　中性厚球壳插入球形电容器



中壳内面：$-q$

中壳外面：$+q$

金属区 $b<r<c$ 无场

图 5-65　解答分析图　两真空间隙贡献电压，金属厚度所占区间不贡献电压。

图 5-65 中新壳内、外面分别带 $-q,+q$。电压只积累在 (a,b) 和 (c,d) 两段真空中，所以其倒电容相加，金属区不贡献电压。

设内端球带 $+q$，浮置中壳内面为 $-q$、外面为 $+q$，外端壳内面为 $-q$。金属区域 $b<r<c$ 无场，两个真空间隙场都是 kq/r^2。于是

$$U=kq\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-\frac{1}{d}\right),\qquad C=\frac{4\pi\varepsilon_0}{1/a-1/b+1/c-1/d}.$$

分母为两个正势差系数之和。相对于原值 $C_0=4\pi\varepsilon_0/(1/a-1/d)$，分母减少了 $1/b-1/c>0$，故 $C>C_0$。

有限厚壳的效应取决于所去掉区间的 $\int_b^c r^{-2}\mathrm{d}r$；即使固定厚度 $c-b$，移到不同半径，电容也一般改变。薄壳极限 $c\to b$ 时分母恢复原值，与中性薄中壳位置无关。平板的常面积结构与球形的变面积结构不可混用。

习题 13 解答　一只串联电容先达到耐压



$U_1=2U/3$

$U_2=U/3$

$V_A=U$　　$V_B=0$

$$q_{\max}=\min(CV_1,2CV_2)$$

图 5-66　解答分析图　各只电容分压不同；以先达到限制的一只决定整组耐压。

图 5-66 的中点保持中性，两电容电量绝对值相等。先按各自电容分配电压，再逐个检查耐压限制，整组上限由先达到限制的一只决定。

中间节点中性，各电容的电量大小相同为 q，允许条件为

$$q/C\le V_1,\qquad q/(2C)\le V_2\quad\Longrightarrow\quad q_{\max}=\min(CV_1,2CV_2).$$

总电压 $U=q(1/C+1/(2C))=3q/(2C)$，所以

$$U_{\max}=\min\left(\frac{3}{2}V_1,\,3V_2\right).$$

若 $V_1<2V_2$，第一只先到上限；若 $V_1>2V_2$，第二只先到上限；等号时同时达到。两耐压相同为 V 时，允许总电压是 $3V/2$，不是 $2V$，因为第一只分到总电压的 $2/3$，第二只分到 $1/3$。若中间有预存电量，须改用带偏置的节点式，不能使用本题等电量结论。

习题 14 解答　电容桥的平衡条件

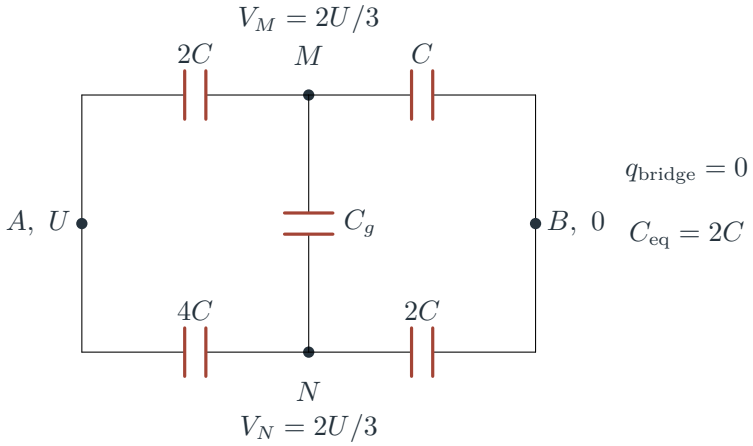


图 5-67　解答分析图　两中点同势，桥支路在这一边界条件下无电量。

图 5-67 中两条支路的电容比分别相同，故 M, N 等势，桥电容在此边界条件下不带电。改变一支电容后须重新列节点方程。

先设两中点相等 $V_M = V_N = v$，桥支路电量为零。两节点方程分别为

$$2C(v-U) + Cv = 0, \qquad 4C(v-U) + 2Cv = 0.$$

都给 $v = 2U/3$，说明同势假设同时满足两条真实方程。由正电容网络的唯一解性质，这就是解，任意 C_g 的桥上电量均为零。

移除无电量桥，两串联支路的电容分别为 $2C/3, 4C/3$，并联得 $C_{\text{eq}} = 2C$。如果 $C_{NB} = C$，无桥时两中点势分别为 $2U/3, 4U/5$，不相等。接桥会重新分配电量，不能忽略；实际中点势需联立包含 C_g 的两条方程，而不能直接沿用无桥势。

习题 15 解答　预带电节点的反向电压

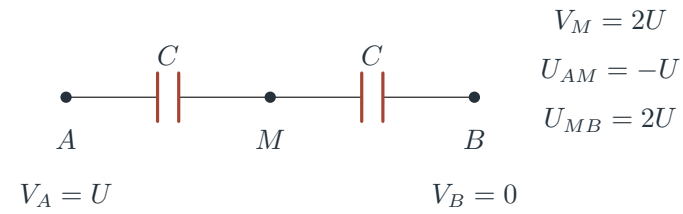


图 5-68　解答分析图　中点势高于正端，第一只电容反向，带符号电压仍相加为 U。

图 5-68 的正中间电量足以使 V_M 超过输入端势，第一只电容因此出现反向电压。求增量电容时保持实际 q_0 固定，不能继续令它随新电压成比例变化。

中点净量条件为 $C(V_M - U) + CV_M = 3CU$，得到

$$V_M = 2U, \qquad U_{AM} = -U, \qquad U_{MB} = 2U.$$

因此 A 侧电量为 $-CU$，中点两侧分别为 $+CU, +2CU$，B 侧电量为 $-2CU$。三个节点净量为

$$Q_A = -CU, \qquad Q_M = 3CU, \qquad Q_B = -2CU,$$

相加为零，电压也满足 $-U + 2U = U$。电源正端出现负极板电量并无矛盾，预充电中点势比正端更高。

上式 $q_0 = 3CU$ 指给定状态的数值；随后测增量时保持这个 q_0 固定，而非随新电压一起变成 $3CU_{\text{new}}$。一般 $Q_A = CU/2 - q_0/2$，故 $\mathrm{d}Q_A/\mathrm{d}U = C/2$。区分“某状态的参数关系”与“变化过程的控制条件”很关键。

习题 16 解答　同向和反向重新并联

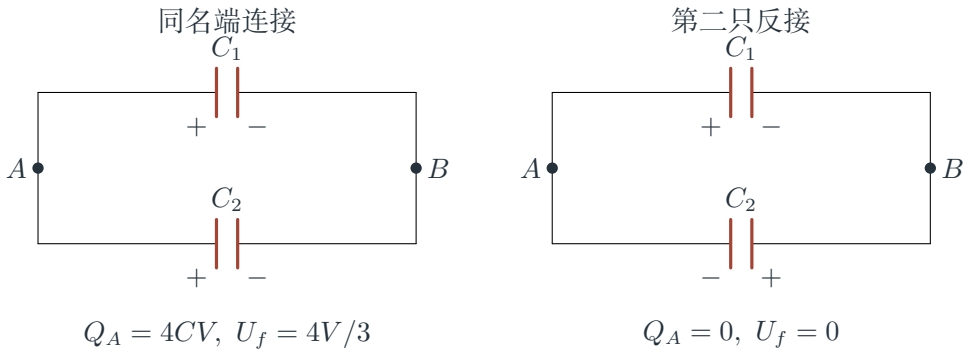


图 5-69　解答分析图　同名端相加，反接的第二只原负端电量与第一只正端相消。

图 5-69 的正负标记表示接线前属于各板的电量。反向并联时连到 A 的两初始电量恰好相消，最终两电容电压均为零。

令最终电压仍从第一只原正端所在节点 A 指向 B。同向接法合并的总量为 $C(2V) + 2C(V) = 4CV$，总电容为 $3C$，所以

$$U_f = \frac{4}{3}V, \quad q_{1,f} = \frac{4}{3}CV, \quad q_{2,f} = \frac{8}{3}CV, \quad \Delta q_1 = -\frac{2}{3}CV.$$

后两只最终电量指各自原标记正端；第二只增加 $2CV/3$，与第一只变化相反。

反向接法中，第二只原负端并入 A，其初始电量为 $-2CV$，恰好抵消第一只的 $+2CV$。最终

$$U_f = 0, \qquad q_{1,f} = q_{2,f} = 0, \qquad \Delta q_1 = -2CV.$$

两个节点最终都中性，但不是说连接过程中没有电流或能量变化。本题只采用终态同势和节点电量守恒，不采用电容储能守恒。

习题 17 解答　带电片位移与失稳

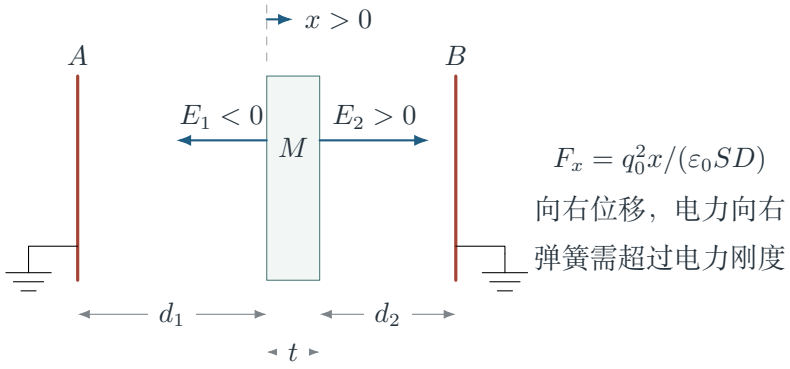


图 5-70　解答分析图　电场箭头取 $q_0 > 0$；力与位移同向，对两种电荷符号均失稳。

图 5-70 中取 $q_0 > 0$，故 $E_1 < 0, E_2 > 0$；若 $q_0 < 0$，两场箭头同时反向，平方场给出的压力和合力不变。正位移使右间隙变窄、右侧吸引增强，电力与位移同向；与弹簧叠加后须由总线性系数判定稳定性。

两端接地使 $U=0$，由中间片电量方程

$$\frac{\varepsilon_0 S}{d_1}V_M+\frac{\varepsilon_0 S}{d_2}V_M=q_0$$

求得

$$V_M=\frac{q_0 d_1 d_2}{\varepsilon_0 S D}=\frac{q_0}{\varepsilon_0 S D}(D^2/4-x^2).$$

两间隙场取带符号 x 分量：

$$E_1=-\frac{q_0 d_2}{\varepsilon_0 S D},\qquad E_2=\frac{q_0 d_1}{\varepsilon_0 S D}.$$

若 $q_0>0$，场从片向两侧板：左场向左、右场向右。它们给 $E_1 d_1+E_2 d_2=0$，符合两端同势。压力相减为

$$F_x=\frac{\varepsilon_0 S}{2}(E_2^2-E_1^2)=\frac{q_0^2(d_1^2-d_2^2)}{2\varepsilon_0 S D^2}=\frac{q_0^2}{\varepsilon_0 S D}\,x.$$

这里用 $d_1+d_2=D, d_1-d_2=2x$。合力与位移同向，所以未加弹簧时中心失稳；结论与 q_0 正负无关。

加入弹簧，运动方程为

$$m\ddot{x}=-\left(K-\frac{q_0^2}{\varepsilon_0 S D}\right)x.$$

若 $K>q_0^2/(\varepsilon_0 S D)$，中心线性稳定，理想模型内的角频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{m}\left(K-\frac{q_0^2}{\varepsilon_0 S D}\right)}.$$

小于阈值时失稳；等于阈值时该无限板模型的两力在整个允许位移区恰好抵消，呈中性平衡，不能声称有正频率振动。真实边缘、支撑非线性和接触会打破此理想退化。

习题 18 解答　偏心腔内源、外壁与接地

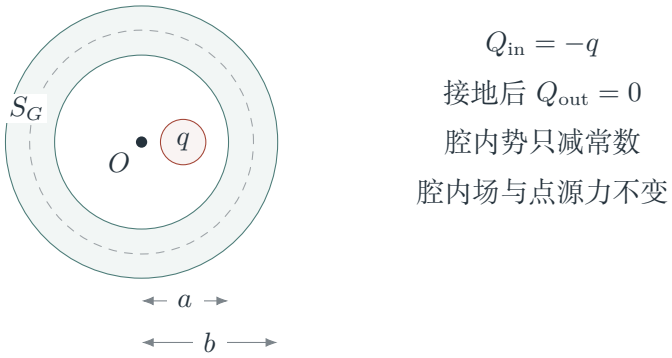


图 5-71　解答分析图　接地改变外壁电量和共同势，不改变固定腔内源的感应作用力。

图 5-71 区分内腔解与外部解：腔内用偏心源的镜像，外部用球形外壁的总电量。接地改变共同常量势和外壁电量，不改变给定腔内点源所受的感应力。

金属中包围空腔的高斯面给内壁总量 $-q$。导体孤立且净量 Q_s，因此

$$Q_{\text{inner}}=-q,\quad Q_{\text{outer}}=Q_s+q,\quad V_c=\frac{k(Q_s+q)}{b},\quad \varphi_{\text{ext}}(r)=\frac{k(Q_s+q)}{r},\quad r>b.$$

外部球对称来自等势球边界和无外源，腔内的偏心源并非球对称。

腔内以例题 4 的镜像构造，记 $q' = -aq/s$，$s' = a^2/s$，则

$$\varphi_{\text{cav}}(\boldsymbol{r}) = \frac{k(Q_s + q)}{b} + k\left(\frac{q}{|\boldsymbol{r} - s\hat{\boldsymbol{z}}|} + \frac{q'}{|\boldsymbol{r} - s'\hat{\boldsymbol{z}}|}\right), \quad r < a.$$

在球壁两点源项抵消，留下共同势。去掉点源自场后，导体作用力为

$$\boldsymbol{F} = \frac{kq^2 as}{(a^2 - s^2)^2}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

壳接地后 $V_c = 0$，外部解为零，故 $Q_{\text{outer}}^{\text{ground}} = 0$，壳净量变为 $-q$，流入壳的代数电量为

$$\Delta Q_s = -q - Q_s.$$

内壁总量仍 $-q$，局部密度也不变；腔内势减去常数 $k(Q_s + q)/b$，腔内场与点源受力均不变。

镜像位于 $s' > a$，只要求它不在腔内求解区域。它可能落在金属中，也可能落在壳外；那里都不是镜像公式的适用区。将该公式外推会引入虚构点源，并不满足外部真实源与边界问题，不能给正确外壁密度或外场。